AVALIAR

#EU TENHO
PAIXÃO POR EDUCAR

pitágoras

Sistemas Elétricos de Potência I

Professora Analéia Gomes

pitágoras

Sistemas Elétricos de Potência I

Professora Analéia Gomes

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.1 **O sistema elétrico de potência (SEP)**

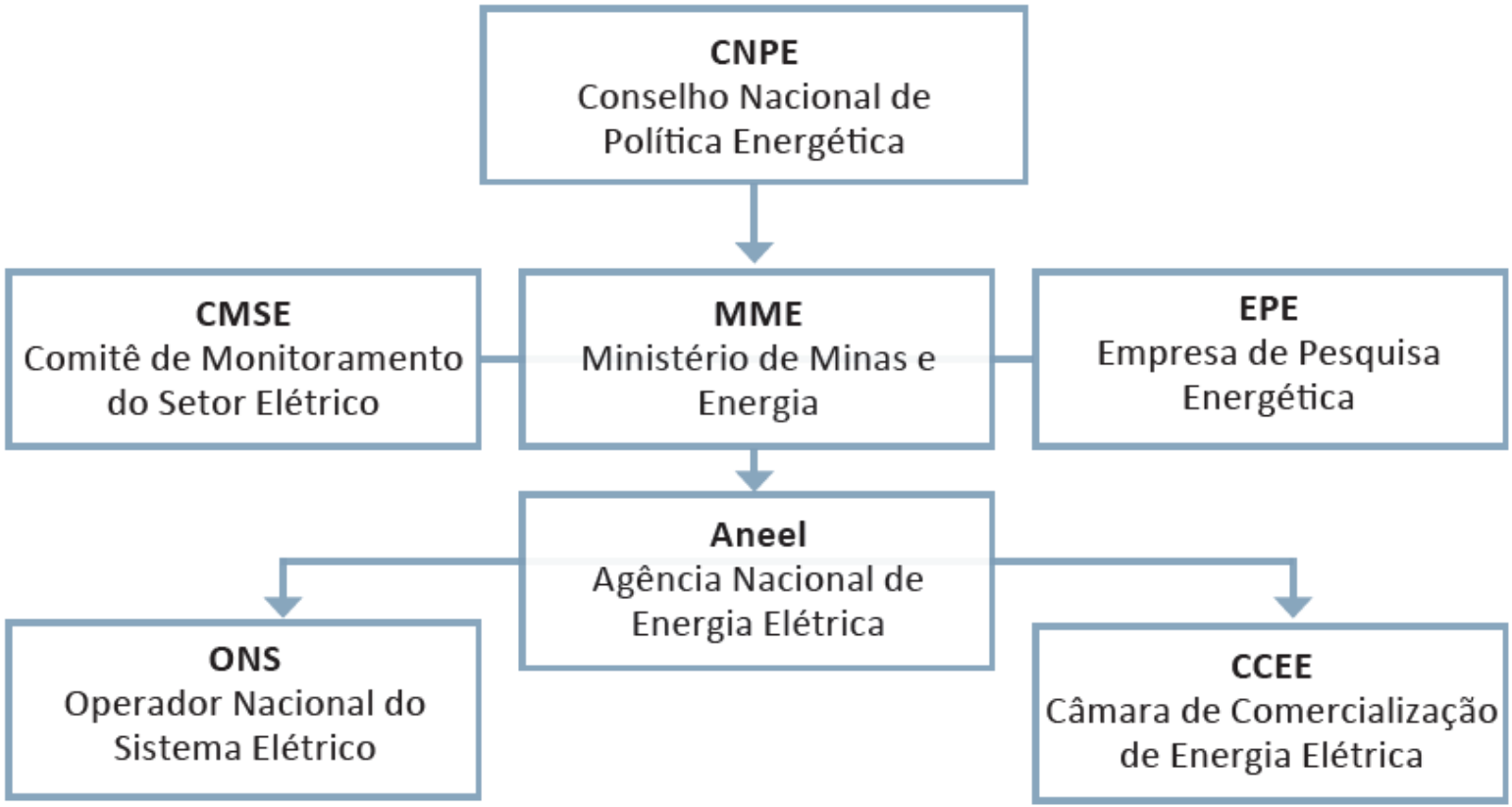
Um SEP é um sistema que interliga produtores de energia e consumidores de energia para suprimir a demanda de energia dos consumidores transmitindo essa energia por meio das linhas de transmissão e distribuição, elevando e abaixando os níveis de tensão por meio das subestações de energia e transformadores.

A função primeira de um SEP é a de suprir a demanda de energia de consumidores, sejam eles residenciais, comerciais ou industriais.

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.1 **O sistema elétrico de potência (SEP)**

Figura 1.1 | Estrutura do setor elétrico brasileiro



Fonte: PINTO (2018, [s.p.]).

AVALIAR

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.1 **O sistema elétrico de potência (SEP)**

Conselho Nacional de política energética (CNPE) tem o papel principal de assessoramento na formulação de políticas energéticas para o país.

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) foi criado no âmbito do MME e tem o papel de assegurar a continuidade do suprimento de energia no território nacional.

A Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE) tem o papel de realizar estudos e pesquisas de forma a contribuir com o planejamento do setor energético.

O Operador Nacional do Sistema (ONS) coordena e controla a operação do sistema elétrico de potência.

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.1 **O sistema elétrico de potência (SEP)**

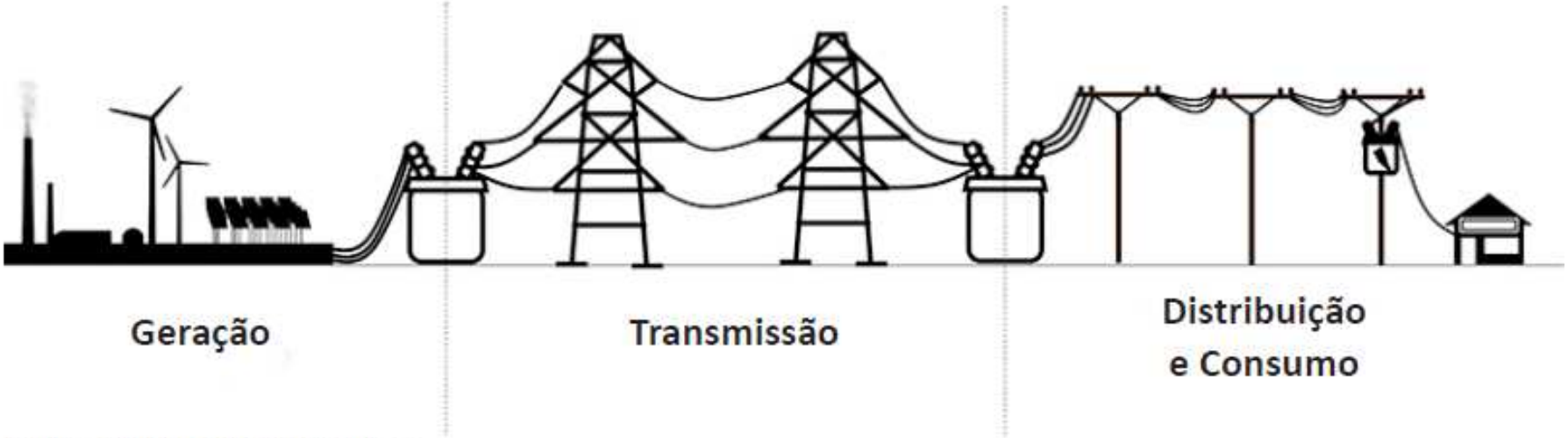
Atribuições da ANEEL: regulação, fiscalização, outorga de concessões, permissão e autorização de empreendimentos e serviços de energia elétrica, implementação de políticas de expansão e aproveitamento de recursos advindas do governo federal, estabelecimento de tarifas e intermediação dos conflitos entre os agentes e consumidores.

A Câmara de Comercialização de energia elétrica (CCEE) viabiliza um ambiente de negociação de compra e venda de energia

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.1 **O sistema elétrico de potência (SEP)**

Figura 1.2 | Subsistemas do sistema elétrico de potência

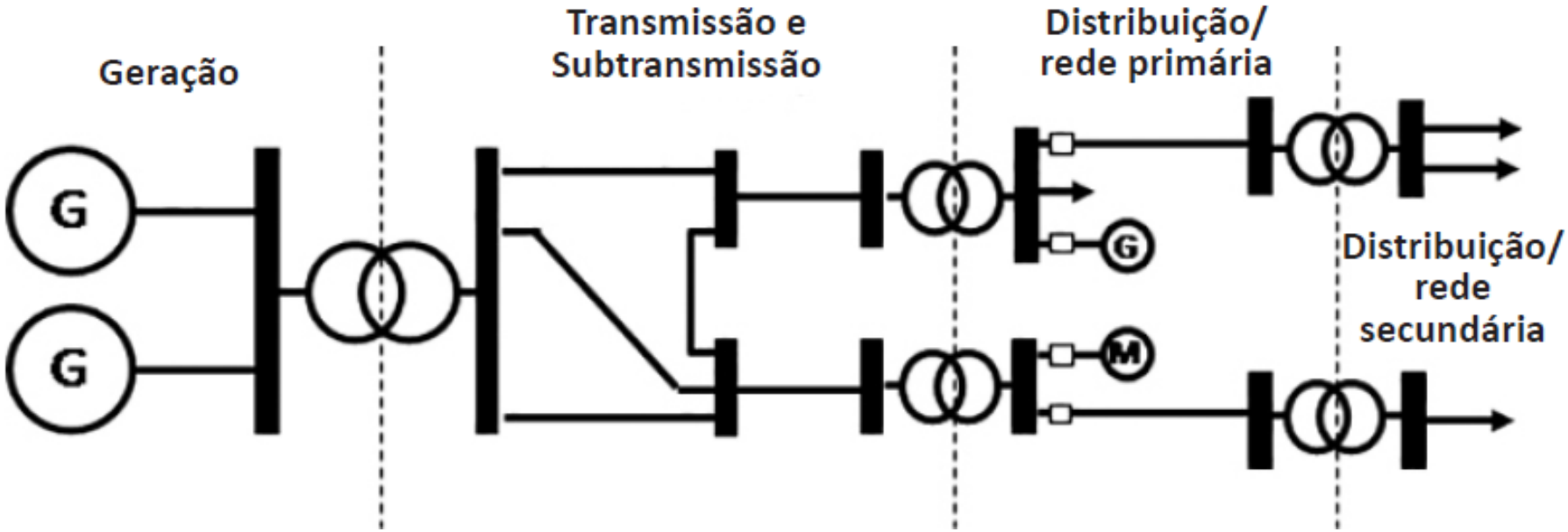


Fonte: elaborada pelo autor.

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.1 **O sistema elétrico de potência (SEP)**

Figura 1.3 | Diagrama unifilar de um sistema elétrico de potência



AVALIAR

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.1 **O sistema elétrico de potência (SEP)**

No Brasil, os sistemas cresceram e foram conectados de forma a obter o Sistema Interligado Nacional (SIN) em primeiro de março de 1999.

O SIN abrange quase a totalidade do suprimento de energia aos consumidores (menos de 2% apenas são representados por sistemas isolados), sendo formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte (MONTICELLI, 2011 e ONS, 2018).

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.1 **O sistema elétrico de potência (SEP)**

A imprevisibilidade de demanda leva à utilização da tecnologia de informação se torna essencial, envolvendo assim os conceitos de big data, inteligência artificial e conectividade, *smart grids*, entre outras novas terminologias. A coleta e o processamento de um alto volume de dados se faz necessária e permitirão que as ações de supervisão e controle sejam tomadas de forma inteligente e preditiva.

Microrredes é uma rede de distribuição que pode operar isoladamente do sistema de distribuição da concessionária, sendo atendido por fontes de geração distribuída. Estas microrrredes ainda não possuem um grau de controle definido.

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Dentre os principais equipamentos existentes nos SEPs, podemos destacar (MAMEDE FILHO, 2015):

- As linhas de transmissão e distribuição de energia, e equipamentos associados.
- Os transformadores de potência.
- Os bancos de capacitores e reguladores.
- Transformadores de instrumentação.
- Equipamentos de proteção (relés, disjuntores, religadores, fusíveis e chaves).

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Dentre os principais equipamentos existentes nos SEPs, podemos destacar (MAMEDE FILHO, 2015):

- As linhas de transmissão e distribuição de energia, e equipamentos associados.
- Os transformadores de potência.
- Os bancos de capacitores e reguladores.
- Transformadores de instrumentação.
- Equipamentos de proteção (relés, disjuntores, religadores, fusíveis e chaves).

AVALIAR

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Linhas de transmissão e distribuição

As linhas de transmissão e distribuição de energia consistem em condutores elétricos construídos especificamente para cada nível de tensão do SEP.

- Distância:

  Transmissão: Linhas longas

  Distribuição: Linhas curtas

- Nível de Tensão:

  Transmissão: 138kv, 230kV, 500kV, etc

  Distribuição: até 69kV

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Linhas de transmissão e distribuição

As linhas de transmissão aéreas possuem três disposições:

Triangular:



AVALIAR

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Linhas de transmissão e distribuição

As linhas de transmissão aéreas possuem três disposições:

Vertical:



AVALIAR

pitágoras

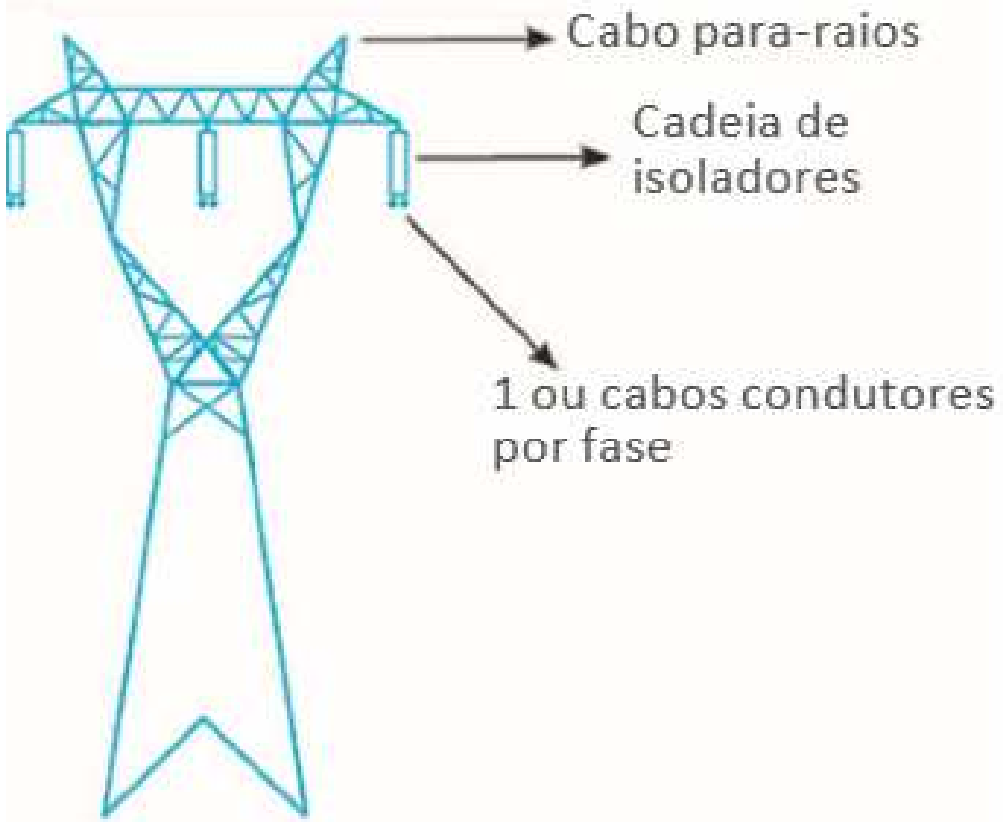
U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Linhas de transmissão e distribuição

As linhas de transmissão aéreas possuem três disposições:

Horizontal:



U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Linhas de transmissão e distribuição

Os cabos condutores são suportados na torre por meio dos isoladores e ferragens. Os isoladores têm a função principal de isolar as linhas de possíveis fugas de corrente para o solo por meio das torres, por isso são normalmente compostos de materiais altamente isolantes, como porcelana, vidros e poliméricos.

C**adeias de isoladores** são soladores instalados em conjunto, e servem juntamente com as ferragens, para fixar os condutores nas estruturas, mantendo-se o isolamento necessário entre eles.

As ferragens são dimensionadas para suportarem as cargas mecânicas transmitidas pelos cabos condutores e as solicitações elétricas pelas sobretensões que ocorrem numa linha de transmissão.

ro.

AVALIAR

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP



AVALIAR

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP



AVALIAR

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Estrutura autoportante



AVALIAR

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Estrutura estaiada



AVALIAR

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Circuito simples



pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Circuito duplo



pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Linhas de transmissão e distribuição

Podemos definir os modelos equivalentes das linhas como os modelos de linhas curtas, médias e longas, baseadas no modelo p da linha. Neste modelo são consideradas as impedâncias da linha, dados pelos parâmetros de resistência e reatância de dispersão (R e X) e as capacitâncias shunt.

Linhas curtas, as capacitâncias shunt podem ser desprezadas.

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Linhas de transmissão e distribuição

Linhas curtas, as capacitâncias shunt podem ser desprezadas.

Quadro 1.3 | Modelo de linhas de transmissão no modelo π

Modelo de linhas curtas

Comprimento até 80km

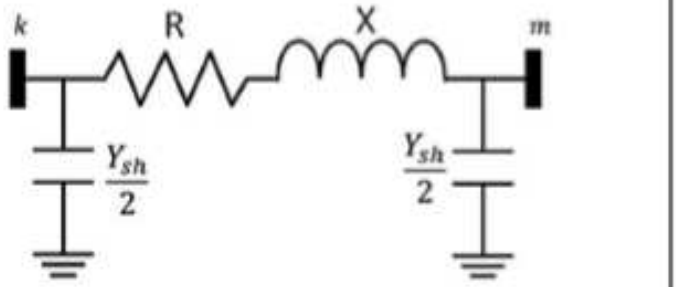
U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Linhas de transmissão e distribuição

Linhas médias, as capacitâncias shunt das linhas passam a ser importantes e são modeladas por meio de sua admitância (ou susceptância, uma vez que a condutância é nula) sendo conectada de forma concentrada nos extremos da linha, tendo metade do valor total em cada extremo.

Quadro 1.3 | Modelo de linhas de transmissão no modelo π

Modelo de linhas médias

Comprimento entre 80 e 240 km

pitágoras

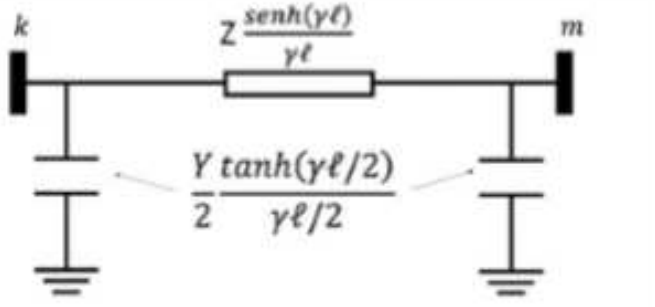
U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Linhas de transmissão e distribuição

Linhas longas, utiliza-se um modelo de parâmetros distribuídos. Neste caso, tanto a impedância da linha quanto as admitâncias shunt são calculadas de acordo com dois parâmetros: a constante de propagação na linha (γ) e o comprimento da mesma (ℓ)

Quadro 1.3 | Modelo de linhas de transmissão no modelo π

Modelos de linhas longas

Comprimento acima de 240 km

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Linhas de transmissão e distribuição

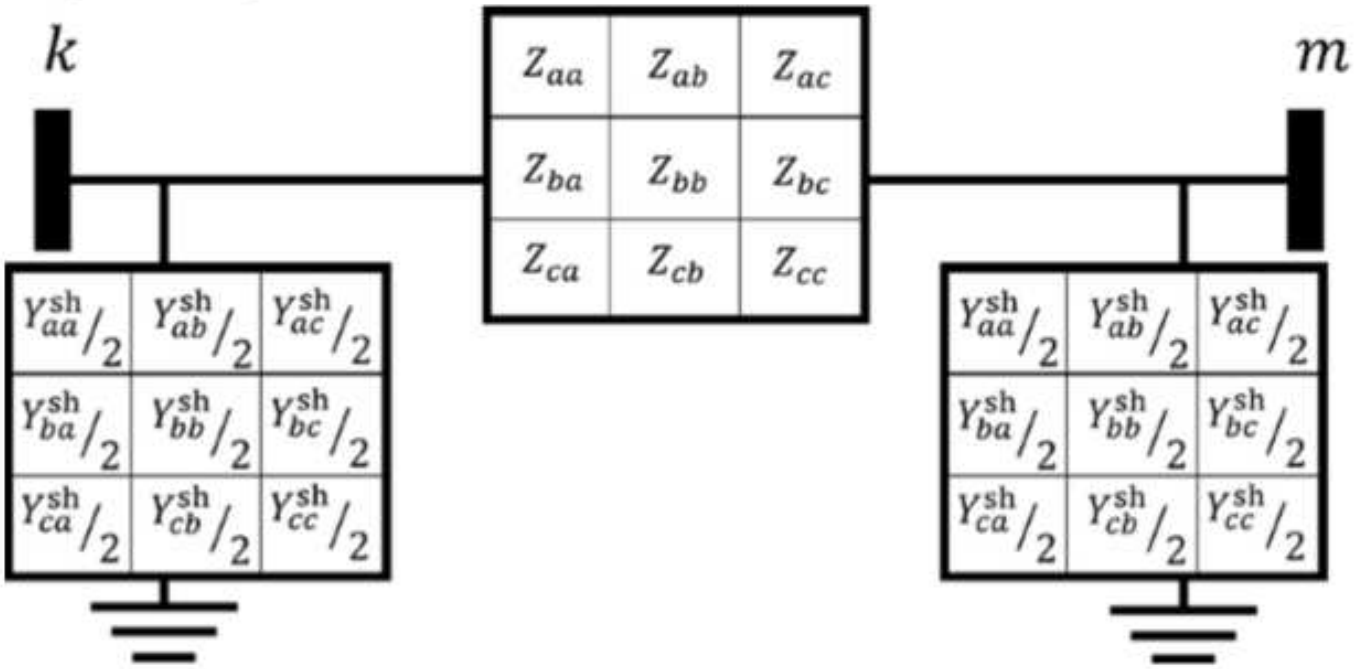
Quando consideramos as linhas de transmissão de energia, devido ao equilíbrio presentes nos parâmetros das linhas e das cargas do sistema, estas linhas podem ser modeladas apenas para uma única fase. Devido ao equilíbrio das cargas e a simetria dos parâmetros das linhas, a análise para uma das fases produz resultados semelhantes à analise realizada para as demais fases, sendo assim basta que analisemos o comportamento de apenas uma das fases deste sistema. Contudo, em linhas cujos parâmetros e/ ou cargas se apresentam de forma desequilibrada, é mais adequado analisar a característica de uma linha trifásica utilizando os parâmetros correspondentes.

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Linhas de transmissão e distribuição

Figura 1.8 | Modelo trifásico da linha de transmissão



Fonte: elaborada pelo autor.

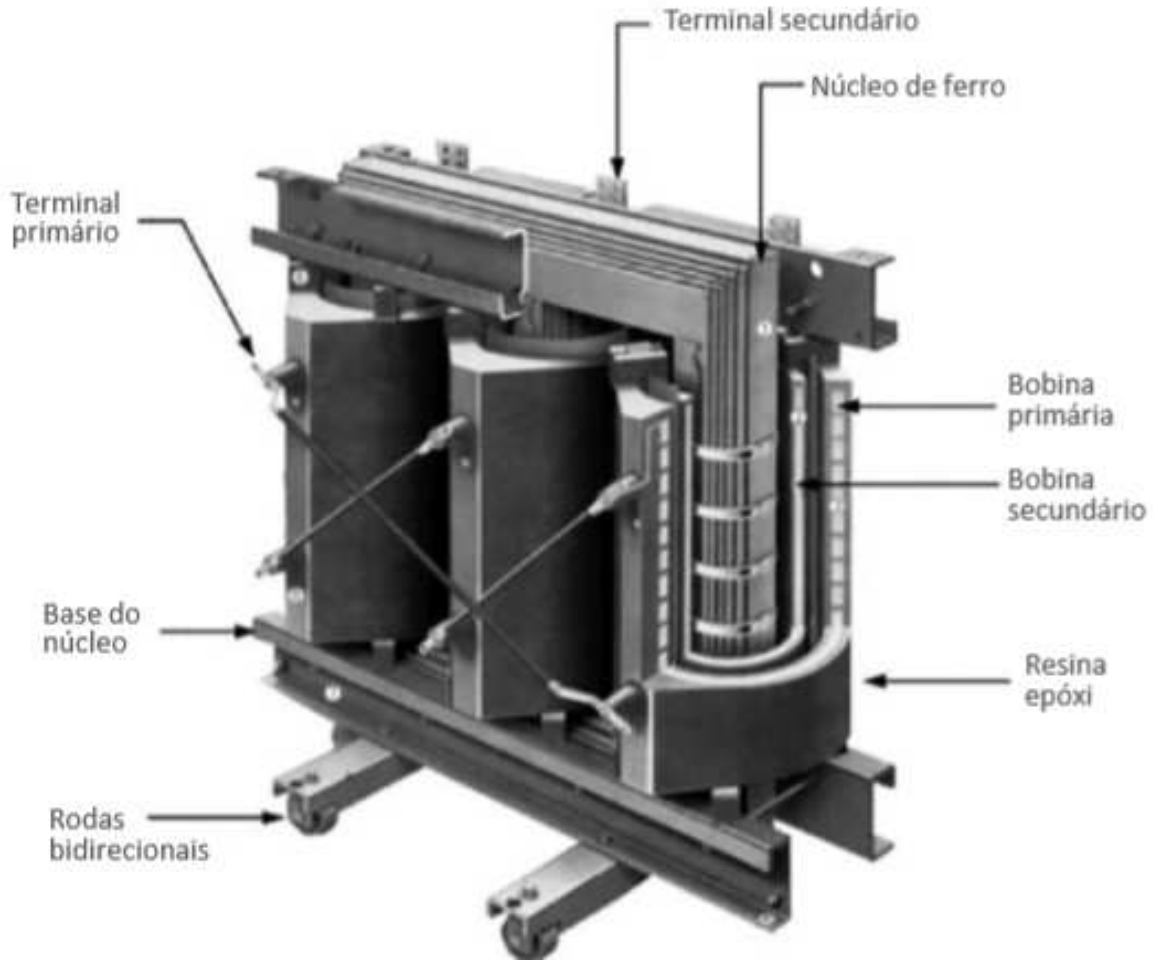
pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Transformadores de Potência

Figura 1.10 | Transformador de potência trifásico – aspectos construtivos



pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Transformadores de Potência - Monofásicos

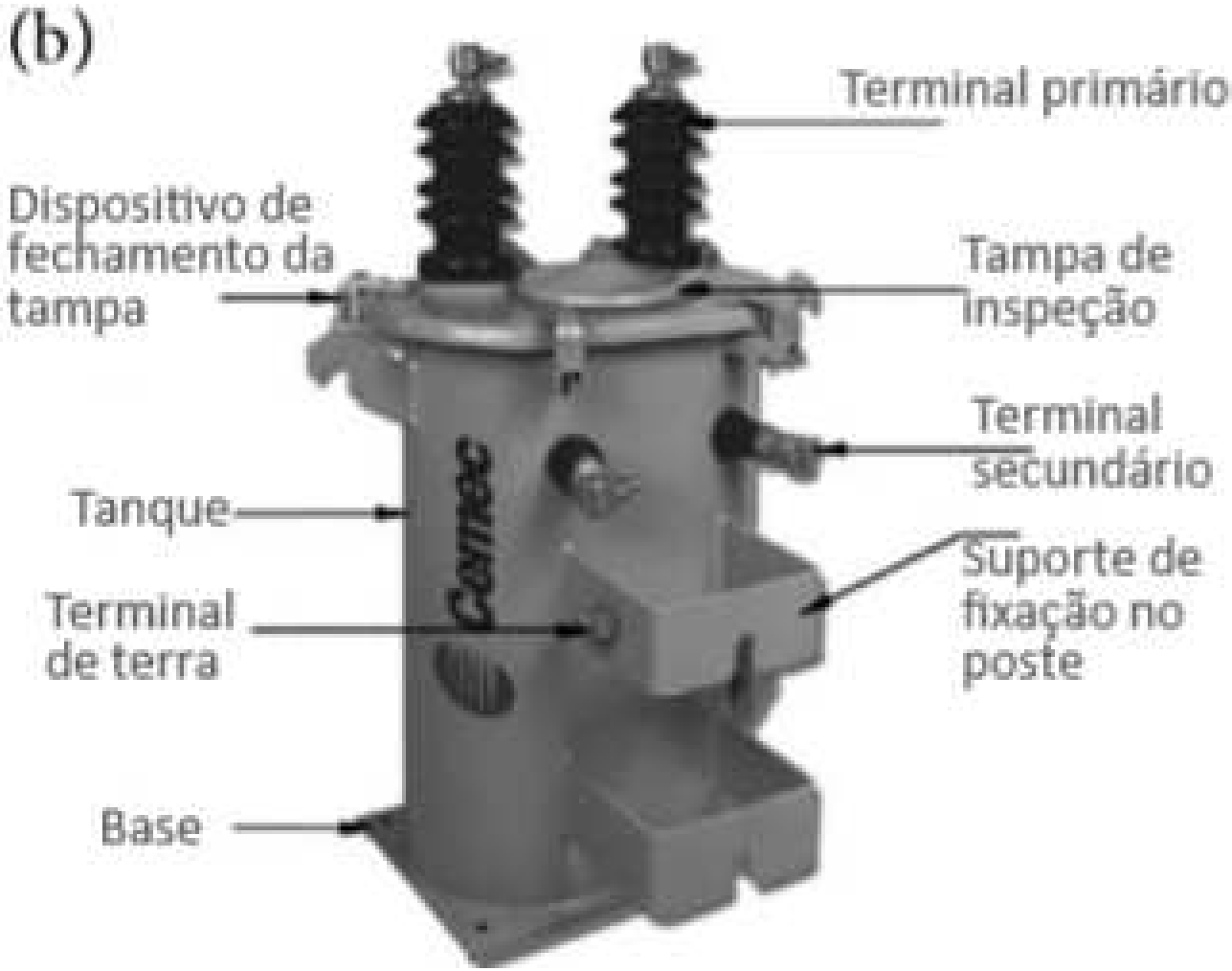


pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Transformadores de Potência - Bifásicos

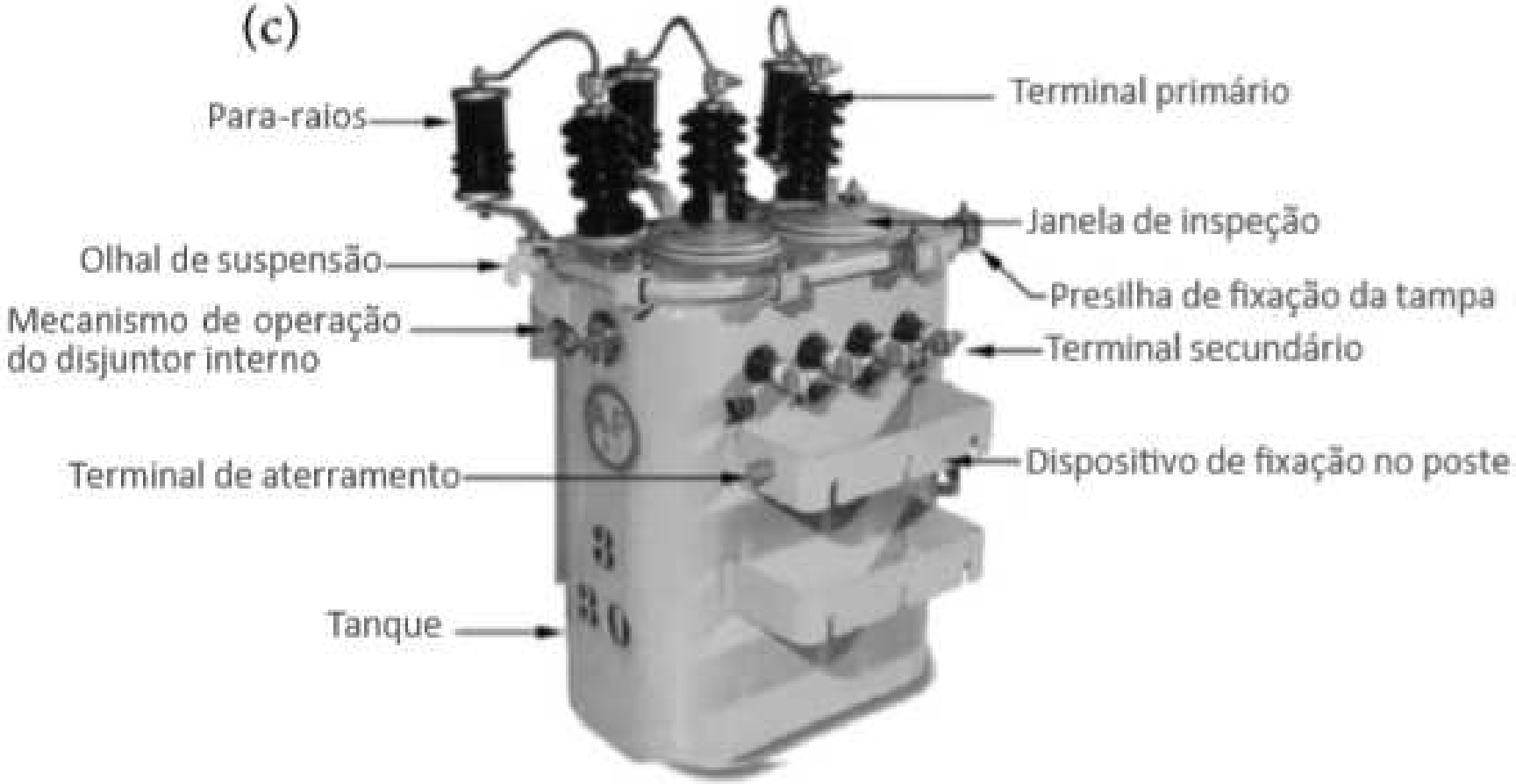


pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Transformadores de Potência - Trifásicos



pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Transformadores de Potência

Os transformadores de potência trifásicos podem ter os seus enrolamentos conectados em Estrela (Y) ou Delta (Δ) conforme a seguir (KERSTING, 2017):

- Ligação Δ-Y: Normalmente utilizada em transformadores elevadores de tensão. Há uma defasagem de 30 graus entre as tensões de linha do primário e do secundário.

- Ligação Y-Δ: Normalmente utilizada em transformadores abaixadores de tensão. Existe uma defasagem de 30 graus na tensão entre primário e secundário.

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Transformadores de Potência

• Ligação Δ-Δ: Este tipo de ligação permite operação em Delta aberto (sem um dos transformadores) de forma que ao existir a necessidade de manutenção, um dos transformadores seja retirado do banco sem que exista a necessidade de parar a operação. Alternativamente, em operações em que se prevê um aumento de carga, pode-se atender a carga atual em delta aberto e, quando houver o aumento da demanda, conectar o terceiro transformador ao banco.

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Transformadores de Potência

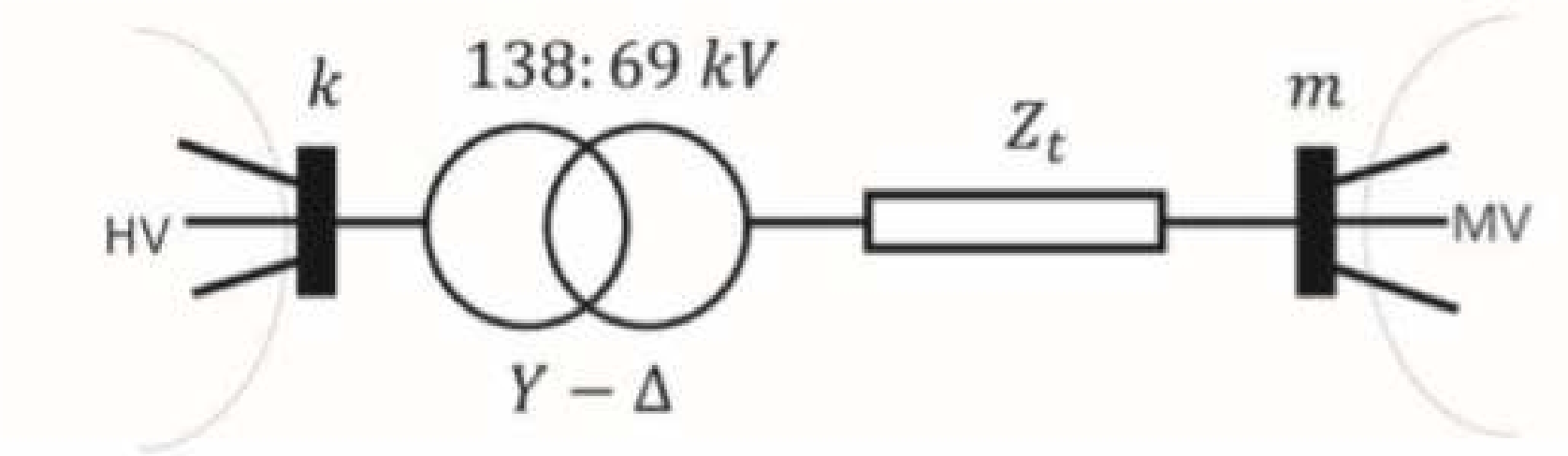
• Ligação Y-Y: Este tipo de ligação é normalmente utilizado com o neutro da ligação aterrado. Isso porque as terceiras harmônicas das correntes de excitação introduzem distorções no sinal. Pode-se ainda utilizar um terceiro enrolamento que contorna o problema das harmônicas. Os transformadores de três enrolamentos pode ser utilizado, por exemplo, para alimentar subestações de energia.

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Transformadores de Potência

Figura 1.12 | Modelo unifilar do transformador de potência



Fonte: elaborada pelo autor.

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Exemplo:

Quadro 1.4 | Dados de entrada da rede teste

Barra início	Barra fim	R (Ω/km)	X (Ω/km)	Yshunt (S/km)	Comprimento (km)	Tipo
2	4	1,1	3,8	0	-	Trafo 138/69 kV
1	2	0,025	0,076	5×10^{4}	150	Linha 138 kV
2	3	0,025	0,076	5×10^{4}	100	Linha 138 kV
1	3	0,025	0,076	5×10^{4}	100	Linha 138 kV

Fonte: elaborado pelo autor.

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Exemplo:

Realizando os cálculos, teremos:

LT da barra 1 para barra 2:

$$Z_{1-2} = (0{,}025 + j0{,}076)\ell_{1-2} = (0{,}025 + j0{,}076) \times 150 = 3{,}75 + j11{,}4\,\Omega$$

$$Y_{1-2}^{sh} = (j5 \times 10^{-4})\ell_{1-2} = (j5 \times 10^{-4}) \times 150 = j0{,}075\,\mathrm{S}$$

LT da barra 1 para a barra 3:

$$Z_{1-3} = (0{,}025 + j0{,}076)\ell_{1-3} = (0{,}025 + j0{,}076) \times 100 = 2{,}5 + j7{,}6\,\Omega$$

$$Y_{1-3}^{sh} = (j5 \times 10^{-4})\ell_{1-3} = (j5 \times 10^{-4}) \times 100 = j0{,}05\,\mathrm{S}$$

LT da barra 2 para a barra 3:

$$Z_{2-3} = (0{,}025 + j0{,}076)\ell_{2-3} = (0{,}025 + j0{,}076) \times 100 = 2{,}5 + j7{,}6\,\Omega$$

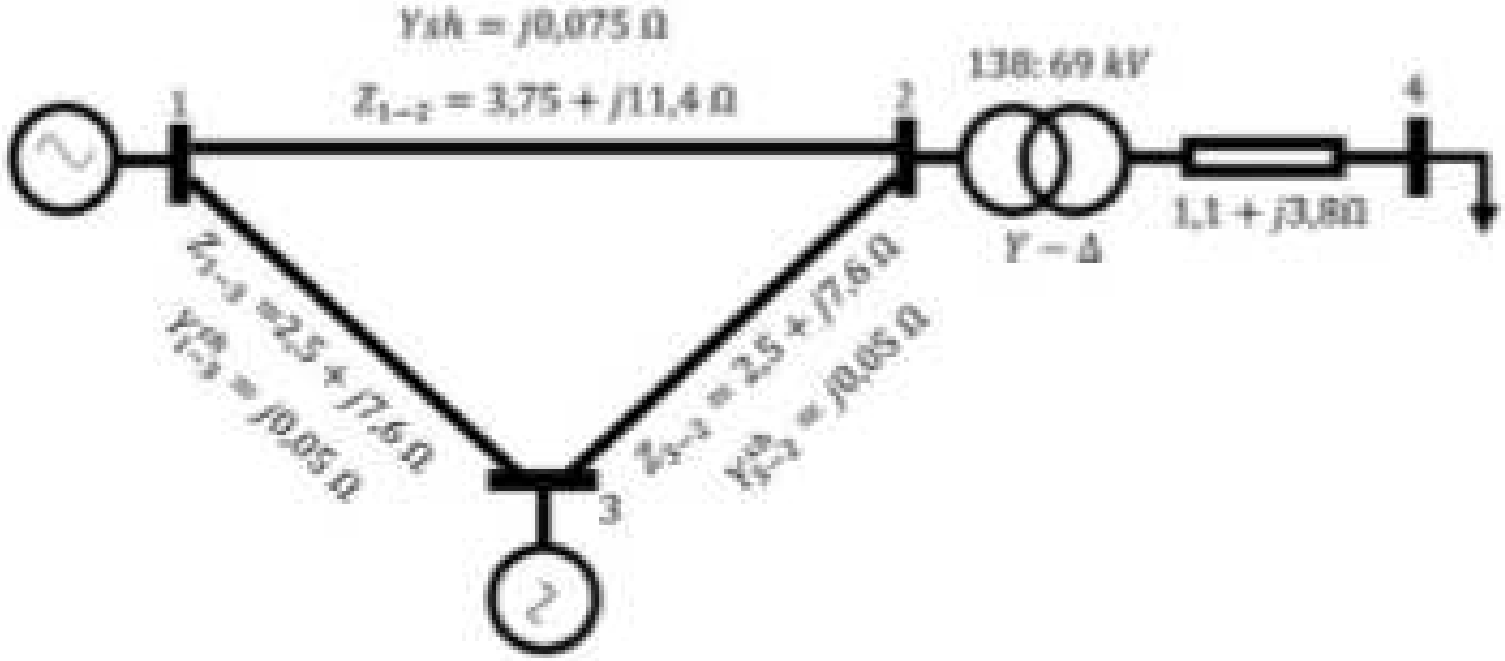
$$Y_{2-3}^{sh} = (j5 \times 10^{-4})\ell_{2-3} = (j5 \times 10^{-4}) \times 100 = j0{,}05\,\mathrm{S}$$

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.2 Equipamentos elétricos utilizados em SEP

Exemplo:

Figura 1.16 | Diagrama unifilar da rede corrigida



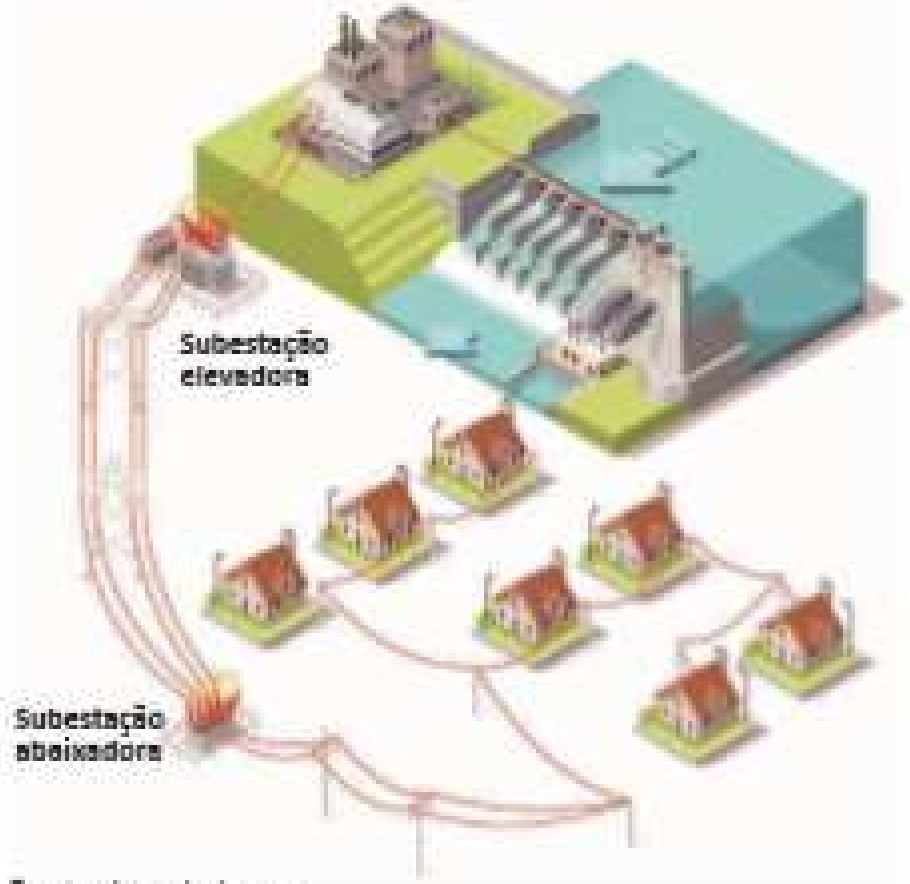
Fonte: elaborada pelo autor.

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Figura 1.18 | Localização das subestações de energia em um sistema elétrico de potência



Fonte: Istockphoto.

AVALIAR

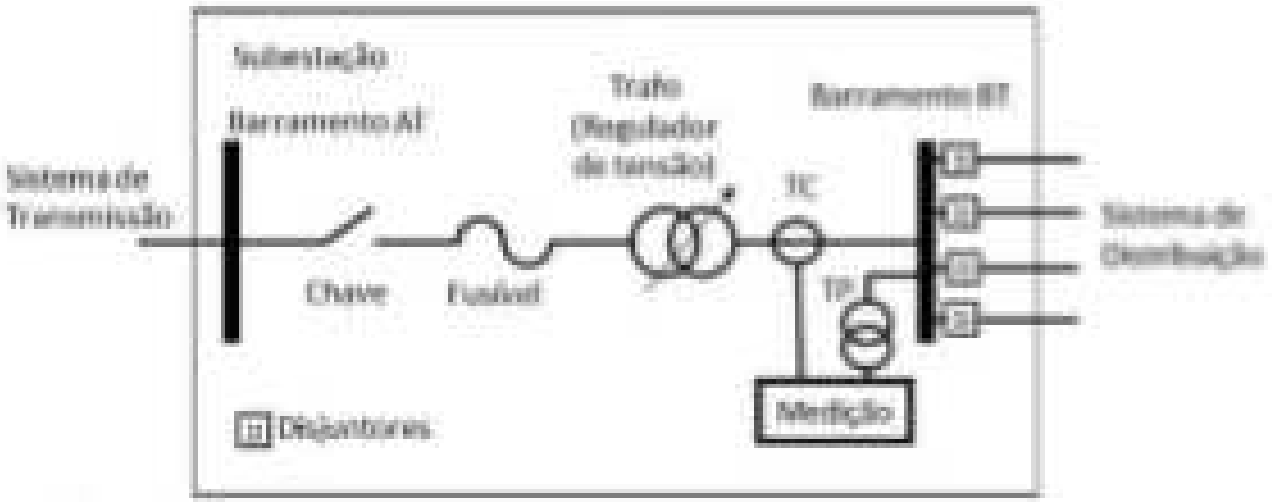
pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

De acordo com o PRODIST (Procedimentos da Distribuição, da ANEEL), no Módulo 1, as SEs compreendem o "Conjunto de instalações elétricas em média ou alta tensão que agrupa os equipamentos, condutores e acessórios, destinados à proteção, medição, manobra e transformação de grandezas elétricas" (PRODIST, 2015).

Figura 1.19 | Esquema básico de uma subestação e seus componentes



AVALIAR

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Quanto ao nível de tensão, as subestações podem ser classificadas em:

- Baixa tensão (tensões de saída menores que 1 kV);
- Média tensão (tensões entre 1 kV e 34,5 kV), alta tensão (entre 34,5 kV e 230 kV)
- Extra-alta tensão (maiores que 230 kV).

Esta classificação diz respeito ao nível de tensão de saída, conforme a classificação adequada da tensão.

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Um outro tipo de classificação pode ser definido em termos da tensão de entrada e saída, sendo elas:

- Subestações elevadoras;
- Subestações abaixadoras;
- Subestações de manobra

Quanto a função:

- Subestações de concessionária (Estações de Transformação da Transmissão e Estações Transformadoras da Distribuição);
- Subestações de consumidores

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Quanto ao tipo de instalação as subestações podem ser do tipo abrigada ou desabrigada





U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Além disso, pode-se fazer o isolamento dos equipamentos utilizando gás hexafluoreto de enxofre (6 SF), consistindo estas nas subestações isoladas a gás.



AVALIAR

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Quanto à forma de operação:

a. Subestações com Operador
   i. Exige alto nível de treinamento de pessoal.
   ii. Uso de computadores na supervisão e operação local só se justifica para instalações de maior porte.

b. Subestações Semiautomáticas
   i. Possuem computadores locais ou intertravamentos eletromecânicos que impedem operações indevidas por parte do operador local.

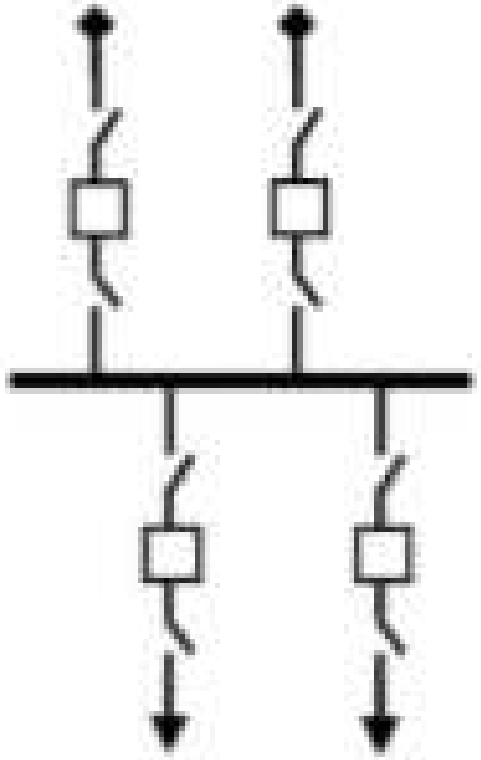
c. Subestações Automatizadas
   i. São supervisionadas à distância por intermédio de computadores e SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisiton*).

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Barramento Simples

Figura 1.20 | Esquema do arranjo de barra simples



Fonte: elaborada pelo autor.

AVALIAR

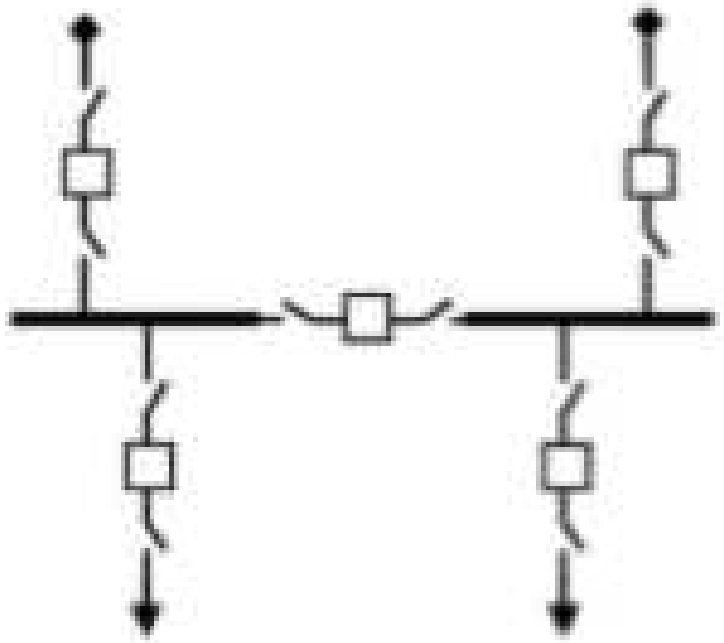
pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Barramento Simples Seccionado

Figura 1.21 | Esquema do barramento simples seccionado



Fonte: elaborada pelo autor.

AVALIAR

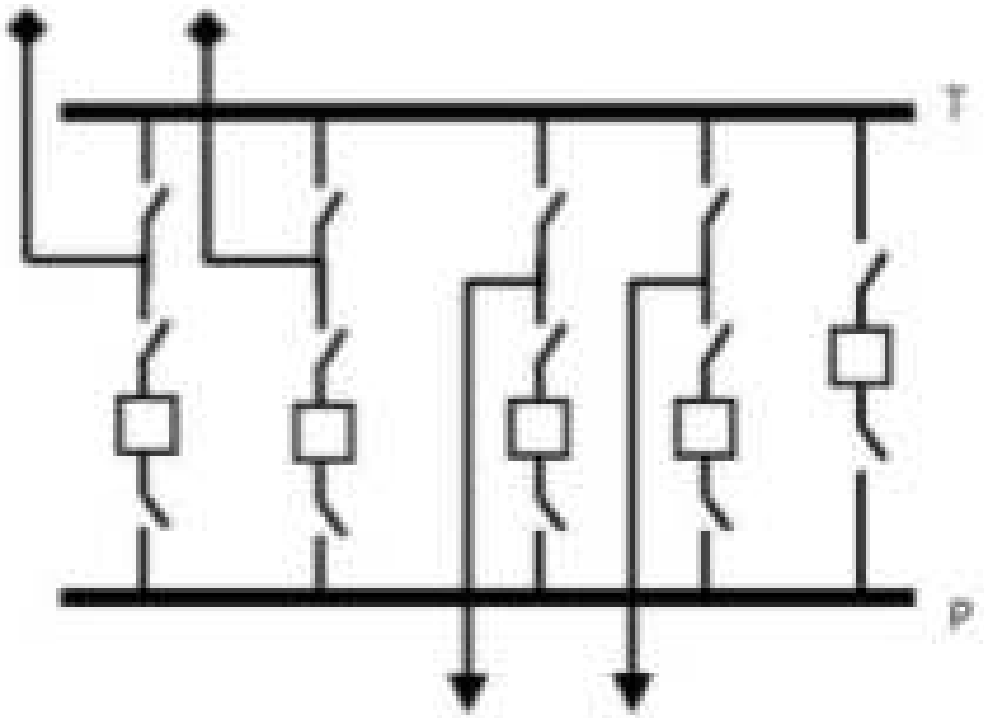
pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Barramento Principal e de Transferência

Figura 1.22 | Barramento principal e transferência



Fonte: elaborada pelo autor.

AVALIAR

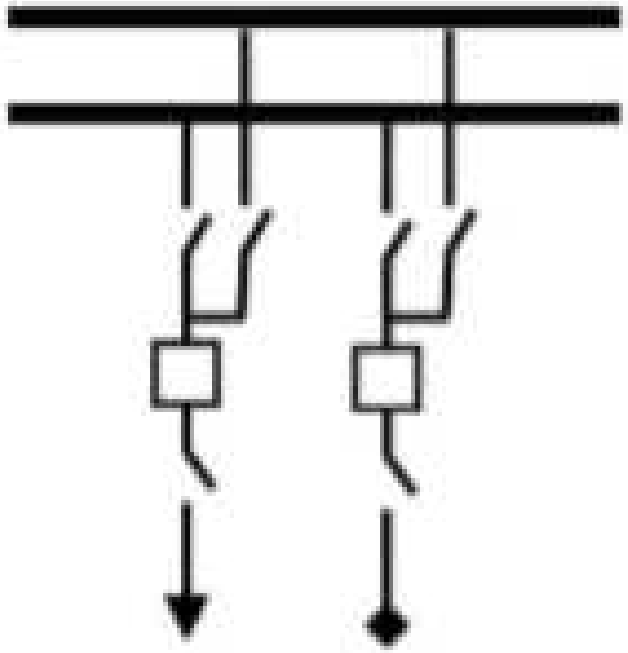
pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Barramento Duplo com Disjuntor Único

Figura 1.23 | Barramento duplo com disjuntor único



Fonte: elaborada pelo autor.

AVALIAR

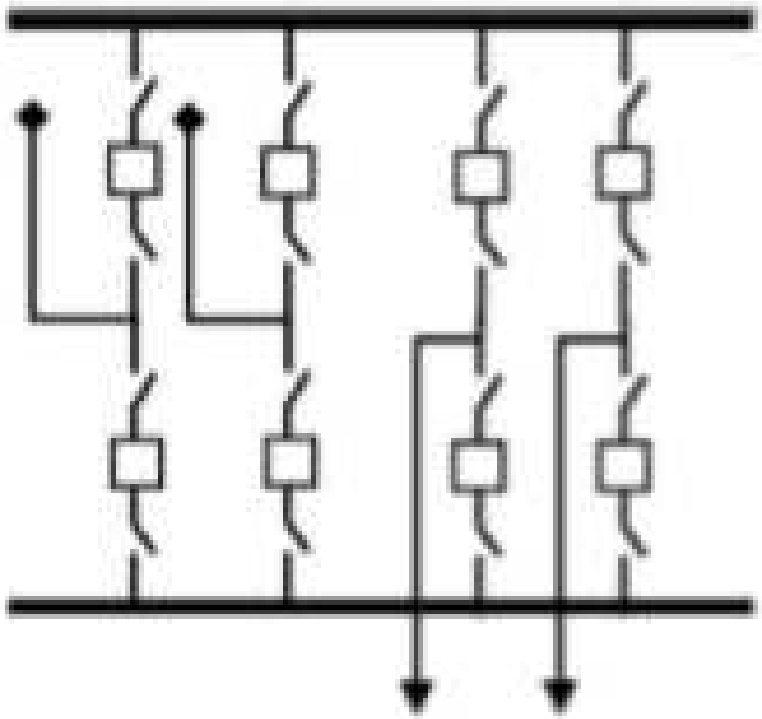
pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Barramento duplo com Disjuntor Duplo

Figura 1.24 | Barramento duplo com disjuntor duplo



Fonte: elaborada pelo autor.

AVALIAR

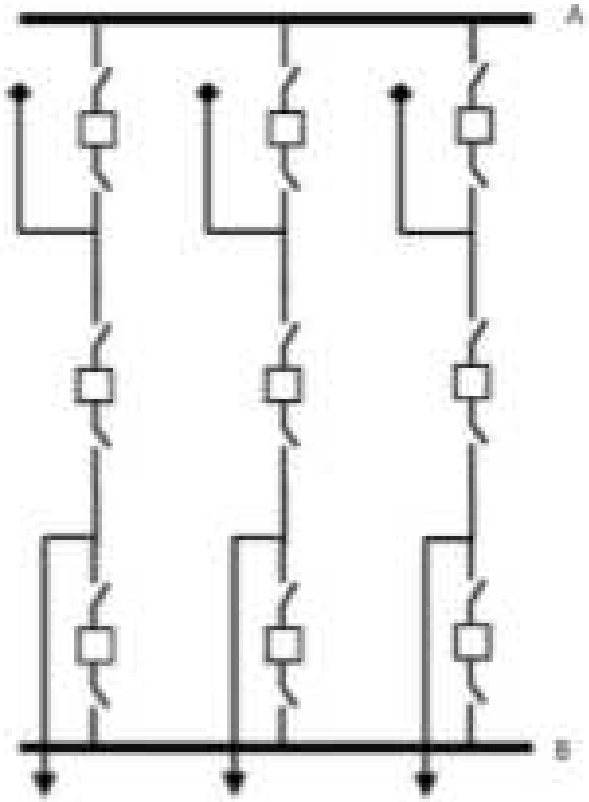
pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Barramento de Disjuntor e Meio

Figura 1.25 | Barramento de disjuntor e meio



Fonte: elaborada pelo autor.

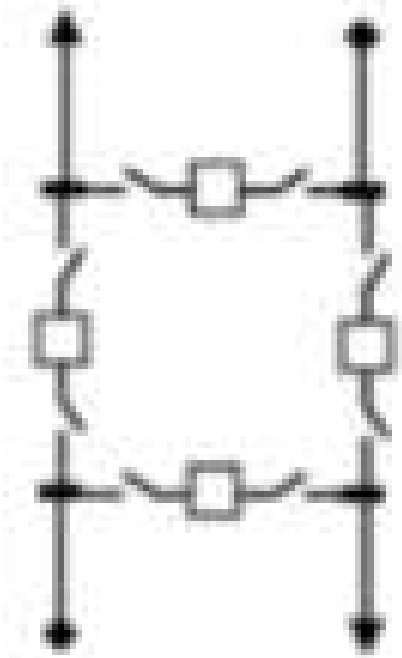
pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Barramento em Anel

Figura 1.28 | Barramento em anel



Fonte: elaborada pelo autor.

pitágoras

U1 - Introdução aos sistemas elétricos de potência (SEP)

Seção 1.3 Subestações de energia

Barramento - Resumo

Quadro 1.6 | Comparativo dos arranjos de barras em SEs

Arranjo	Confiabilidade	Custo
Barra simples	Baixo	Baixo
Barra principal e transferência	Baixo	Intermediário
Barra dupla – 1 disjuntor	Médio	Intermediário
Barra dupla – 2 disjuntores	Alta	Alto
Barra dupla – disjuntor e meio	Alta	Intermediário
Barra em anel	Alta	Intermediário

Fonte: elaborado pelo autor.

pitágoras

pitágoras

Sistemas Elétricos de Potência I

Professora Analéia Gomes

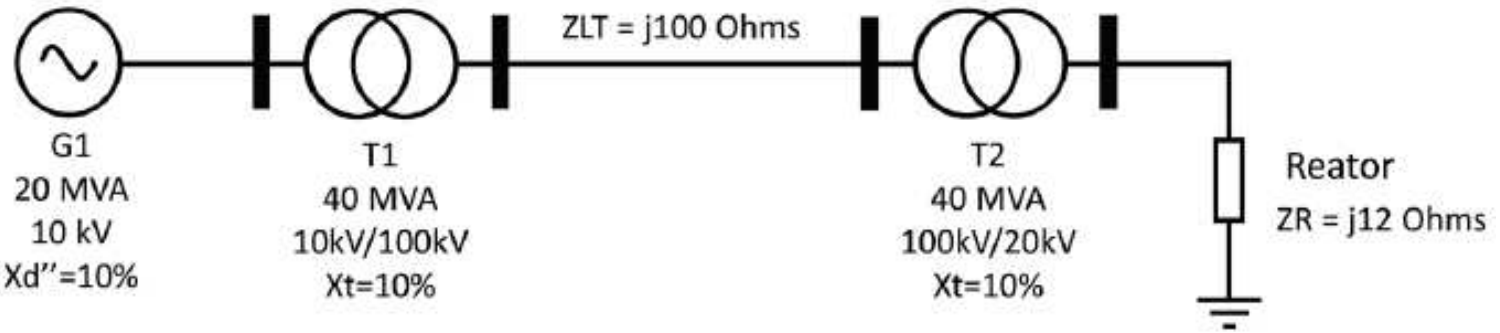
U2 - Análise do sistema elétrico de potência

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Para os estudos realizados nas fases da operação é necessária uma ferramenta denominada **fluxo de carga**, na qual ocorre a modelagem de todos os componentes do sistema de estudo em um sistema denominado de sistema PU (**por unidade)**, para fins de simplificação de cálculo.

Figura 2.1 | Sistema elétrico alimentando um reator



Fonte: elaborada pelo autor.

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Sistema PU

Valores nominais: São os valores relacionados aos equipamentos que compõem o sistema elétrico de potência.

Valores de base: ao determinar os valores dos equipamentos do sistema elétrico por unidade, devem ser adotados valores de base para tensão e potência. A partir dos valores de base de tensão e potência são obtidos os valores de base para correntes e impedâncias e posteriormente o sistema elétrico pode ser convertido em valores por unidade utilizando os valores de base adotados. Geralmente, para os valores de base de tensão são escolhidos os valores nominais de cada equipamento, enquanto o valor de base da potência do sistema elétrico é uma só e escolhida segundo alguma convenção.

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Com os valores de base de potência e tensão, os valores de base de corrente e impedância podem ser calculados conforme segue:

$$I_{base}[A] = \frac{S_{base}[kVA]_{3\phi}}{\sqrt{3}V_{base}[kV]_{LL}}$$

$$Z_{base}[\Omega] = \frac{(V_{base}[kV]_{LN} / \sqrt{3})^2}{S_{base}[kVA]_{3\phi} / 3}$$

$$Z_{base}[\Omega] = \frac{(V_{base}[kV]_{LL})^2}{S_{base}[MVA]_{3\phi}}$$

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Uma vez calculado os valores de base, as quantidades em por unidade podem ser obtidas a partir da seguinte relação:

$$Valor_{pu} = \frac{Valor_{real}}{Valor_{Base}}$$

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Um sistema elétrico tem uma potência de base assumida em 100MVA. Parte desse sistema tem uma tensão nominal de $\frac{200}{\sqrt{3}}\,\mathrm{kV}$ que é adotada como valor de base. Qual será o valor da corrente de 250A em pu nesse sistema?

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Um sistema elétrico tem uma potência de base assumida em 100MVA. Parte desse sistema tem uma tensão nominal de $\frac{200}{\sqrt{3}}\,\mathrm{kV}$ que é adotada como valor de base. Qual será o valor da corrente de 250A em pu nesse sistema?

1º passo: Definir as bases potência e tensão.

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Um sistema elétrico tem uma potência de base assumida em 100MVA. Parte desse sistema tem uma tensão nominal de $\frac{200}{\sqrt{3}}\,\mathrm{kV}$ que é adotada como valor de base. Qual será o valor da corrente de 250A em pu nesse sistema?

1º passo: Definir as bases potência e tensão.

Como foram informadas no enunciado, S_{base}=100MVA e V_{base}= $\frac{200}{\sqrt{3}}\,\mathrm{kV}$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Um sistema elétrico tem uma potência de base assumida em 100MVA. Parte desse sistema tem uma tensão nominal de $\frac{200}{\sqrt{3}}\text{kV}$ que é adotada como valor de base. Qual será o valor da corrente de 250A em pu nesse sistema?

2º passo: Calcular I_{base}.

$$I_{base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3} \cdot V_{base}}$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Um sistema elétrico tem uma potência de base assumida em 100MVA. Parte desse sistema tem uma tensão nominal de $\frac{200}{\sqrt{3}}\text{kV}$ que é adotada como valor de base. Qual será o valor da corrente de 250A em pu nesse sistema?

2º passo: Calcular a corrente I_{base}.

$$I_{base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3} \cdot V_{base}} = \frac{100 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot \frac{200 \cdot 10^3}{\sqrt{3}}} = \frac{100 \cdot 10^6}{200 \cdot 10^3} = 500A$$

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Um sistema elétrico tem uma potência de base assumida em 100MVA. Parte desse sistema tem uma tensão nominal de $\frac{200}{\sqrt{3}}\text{kV}$ que é adotada como valor de base. Qual será o valor da corrente de 250A em pu nesse sistema?

3º passo: Calcular a corrente em pu

$$Ipu = \frac{I_{nominal}}{I_{base}} = \frac{250}{500} = 0{,}5pu$$

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Cabe ainda ressaltar que os valores em por unidade são mantidos os mesmos seja em uma base monofásica ou trifásica.

Alguns equipamentos fornecem os valores de impedância (resistência ou reatância) em por unidade na base do equipamento. Isso quer dizer que os valores adotados para o cálculo dos valores em pu fornecidos foram os valores nominais dos próprios equipamentos, adotados como valores de base.

Nesse caso, quando o equipamento é considerado em um sistema elétrico de potência, não basta apenas utilizar o valor percentual ou por unidade, indicado nas informações do equipamento. Deve ser feita uma mudança de base. Em que tipo de equipamentos essa mudança é importante?

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

A mudança de base transfere os valores em por unidade de uma base de valores para um novo valor em por unidade, mas utilizando valores de base diferentes. Basicamente, essa mudança é feita por meio da operação de multiplicação do valor em PU em uma base 1, pela razão entre os valores de base 1 e base 2, conforme mostra a equação a seguir:

$$Valor_{pu}^{Base2} = Valor_{pu}^{Base1} \frac{Base1}{Base2}$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Seja um gerador de 50 MVA e 10 kV que possui uma reatância de 12%. Se esse gerador for conectado a um sistema de 100 MVA, qual será o valor da reatância do gerador em pu?

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Seja um gerador de 50 MVA e 10 kV que possui uma reatância de 12%. Se esse gerador for conectado a um sistema de 100 MVA, qual será o valor da reatância do gerador em pu?

$$Valor_{pu}^{Base\,2} = Valor_{pu}^{Base\,1} \frac{Base1}{Base2}$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Seja um gerador de 50 MVA e 10 kV que possui uma reatância de 12%. Se esse gerador for conectado a um sistema de 100 MVA, qual será o valor da reatância do gerador em pu?

$$x_{pu}^{100\,MVA} = x_{pu}^{50\,MVA}\frac{Z_{base}^{50\,MVA}}{Z_{base}^{100\,MVA}} = x_{pu}^{50\,MVA}\frac{\frac{(10kV)^2}{50MVA}}{\frac{(10kV)^2}{100MVA}} = x_{pu}^{50\,MVA}\frac{100MVA}{50MVA}$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Seja um gerador de 50 MVA e 10 kV que possui uma reatância de 12%. Se esse gerador for conectado a um sistema de 100 MVA, qual será o valor da reatância do gerador em pu?

$$x_{pu}^{100\,MVA} = x_{pu}^{50\,MVA}\frac{Z_{base}^{50\,MVA}}{Z_{base}^{100\,MVA}} = x_{pu}^{50\,MVA}\frac{\frac{(10kV)^2}{50MVA}}{\frac{(10kV)^2}{100MVA}} = x_{pu}^{50\,MVA}\frac{100MVA}{50MVA}$$

$$x_{pu}^{100\,MVA} = 0,12\frac{100}{50} = 0,24\,\text{pu.}$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Passo a passo:

1. Definir a base de potência total para todo o sistema.

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Passo a passo:

1. Definir a base de potência total para todo o sistema.
2. Identificar as diferentes zonas de tensão.

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Passo a passo:

1. Definir a base de potência total para todo o sistema.
2. Identificar as diferentes zonas de tensão.
3. Definir a base de tensão para cada uma das zonas de tensão.

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Passo a passo:

1. Definir a base de potência total para todo o sistema.
2. Identificar as diferentes zonas de tensão.
3. Definir a base de tensão para cada uma das zonas de tensão.
4. Em cada zona que não tenha base definida, mas que esteja ligada a uma zona com base de tensão definida V_{bi} por meio de um transformador com razão de transformação $V_i:V_k$, definir como base a tensão $V_{bi} = (V_k / V_i) \times V_{bi}$.

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Passo a passo:

1. Definir a base de potência total para todo o sistema.
2. Identificar as diferentes zonas de tensão.
3. Definir a base de tensão para cada uma das zonas de tensão.
4. Em cada zona que não tenha base definida, mas que esteja ligada a uma zona com base de tensão definida V_{bi} por meio de um transformador com razão de transformação $V_i:V_k$, definir como base a tensão $V_{bi} = (V_k / V_i) \times V_{bi}$.
5. Calcular as bases de impedância e de corrente para cada zona, utilizando as bases de potência e de tensão.

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

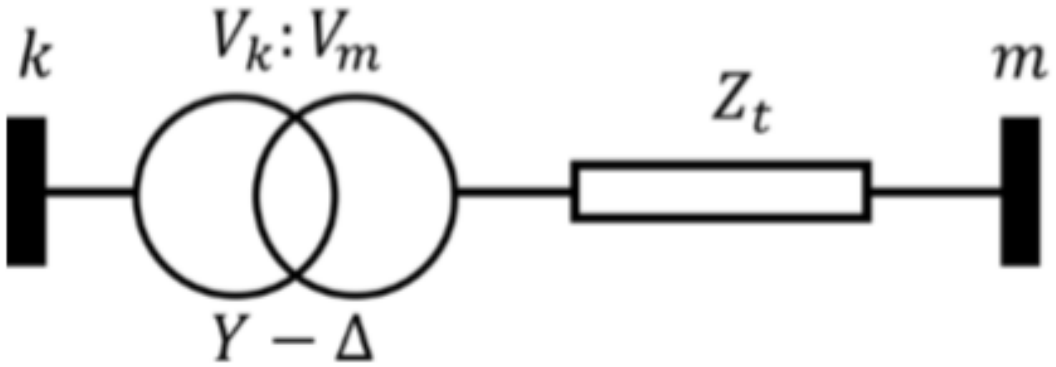
Passo a passo:

1. Definir a base de potência total para todo o sistema.
2. Identificar as diferentes zonas de tensão.
3. Definir a base de tensão para cada uma das zonas de tensão.
4. Em cada zona que não tenha base definida, mas que esteja ligada a uma zona com base de tensão definida V_{bi} por meio de um transformador com razão de transformação $V_i:V_k$, definir como base a tensão $V_{bi} = (V_k / V_i) \times V_{bi}$.
5. Calcular as bases de impedância e de corrente para cada zona, utilizando as bases de potência e de tensão.
6. Definidas as bases, converter os dados fornecidos no S.I. em pu, dividindo-os pelos seus respectivos valores de base.

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Para mostrar isso, considere um transformador conectado entre as barras k e m de um sistema cuja tensão nominal no primário é dada por uma tensão V_k e no secundário dada por V_m , assim como uma impedância em Ohms total no lado do secundário dada por Z_t , conforme a Figura:

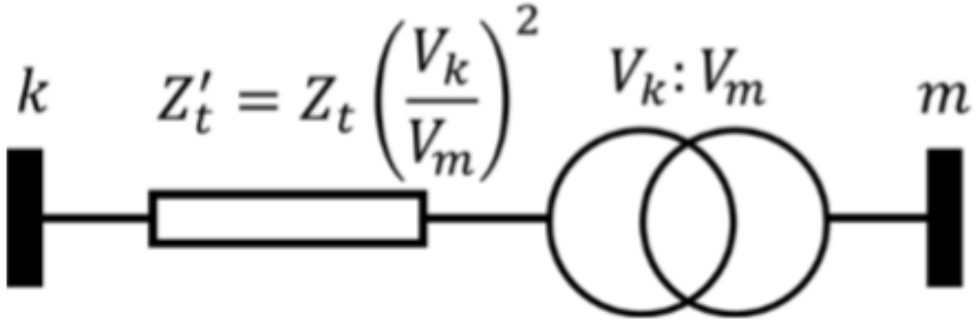


U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

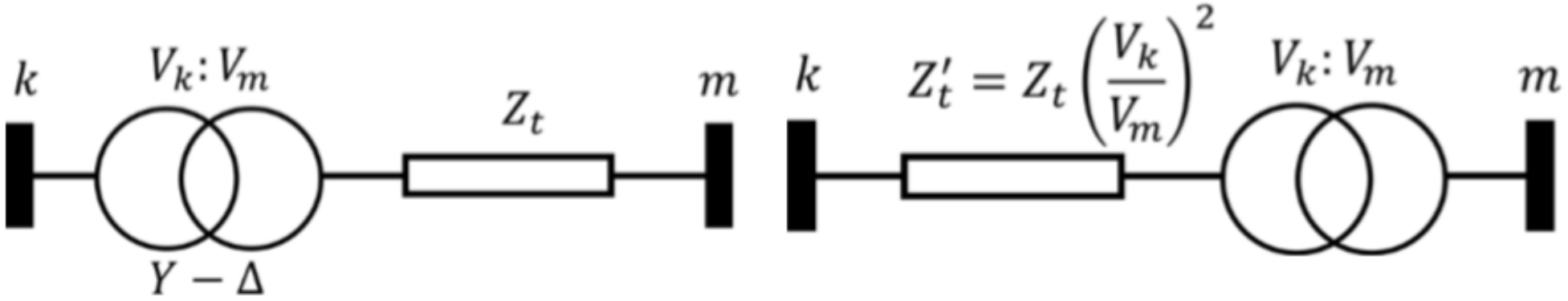
Considerando a relação de transformação, podemos refletir a impedância total em Ohms do lado do secundário no lado do primário, conforme a equação a seguir e a Figura a seguir.

$$Z_t^{'} = \left(\frac{V_k}{V_m}\right)^2 Z_t$$



U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)



$$Z^p_{base} = \frac{(V_k)^2}{S} \qquad Z^s_{base} = \frac{(V_m)^2}{S}$$

Assim, podemos calcular a impedância do lado do secundário em por unidade:

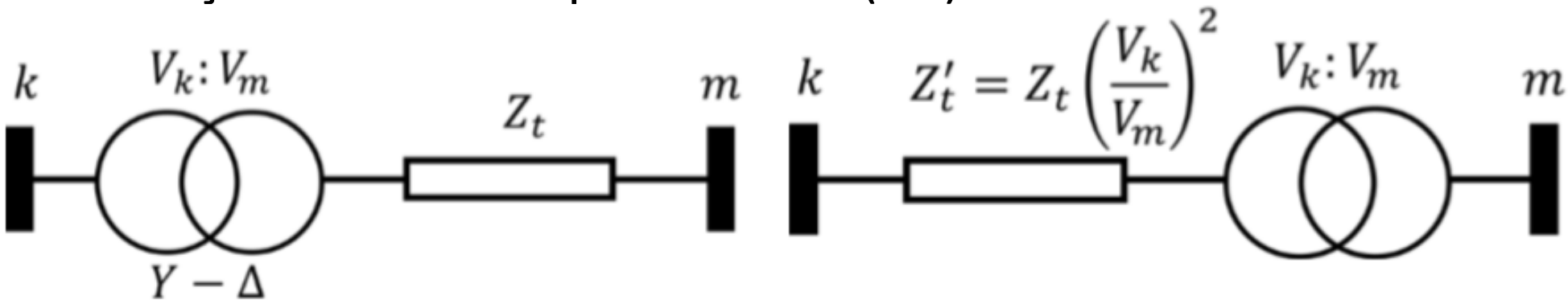
$$z_t(pu) = \frac{Z_t}{Z^s_{base}} = \frac{Z_t}{\frac{(V_m)^2}{S}} = \frac{SZ_t}{(V_m)^2}.$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)



$$Z_{base}^{p} = \frac{(V_k)^2}{S} \qquad Z_{base}^{s} = \frac{(V_m)^2}{S}$$

Assim, podemos calcular a impedância do lado do primário em por unidade:

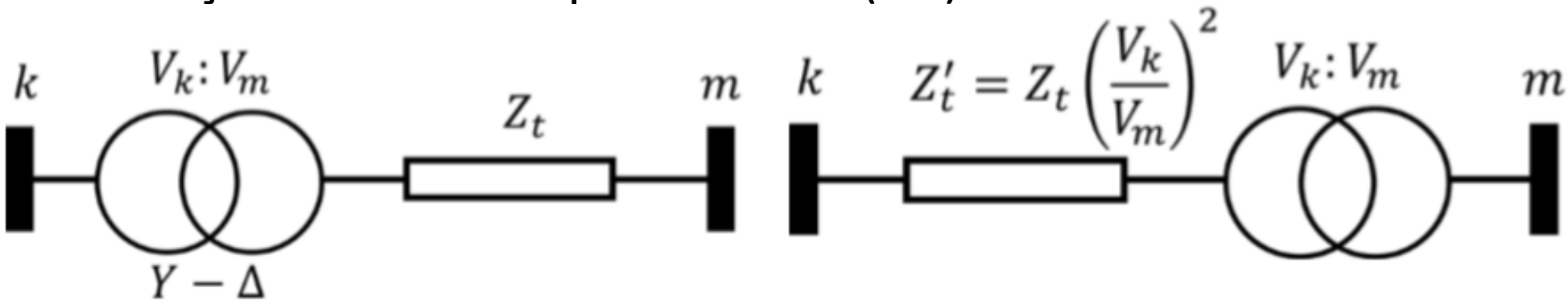
$$z_t^{'}(pu) = \frac{Z_t^{'}}{Z_{base}^{p}} = \frac{Z_t^{'}}{\frac{(V_k)^2}{S}} = \frac{SZ_t^{'}}{(V_k)^2}$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)



$$Z_{base}^{p} = \frac{(V_k)^2}{S} \qquad Z_{base}^{s} = \frac{(V_m)^2}{S}$$

Assim, podemos calcular a impedância do lado do primário em por unidade:

$$z_t^{'}(pu) = \frac{Z_t^{'}}{Z_{base}^{p}} = \frac{Z_t^{'}}{\frac{(V_k)^2}{S}} = \frac{SZ_t^{'}}{(V_k)^2}$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

A impedância de um transformador em valores pu é a mesma seja para o lado do primário ou para o lado do secundário. Assim, quando os parâmetros do transformador são fornecidos em pu, não há necessidade de especificar se ele é para o lado do primário ou para o lado do secundário.

$$z_t^{'}(pu) = \frac{SZ_t^{'}}{(V_k)^2} = \frac{S\left(\frac{V_k}{V_m}\right)^2 Z_t}{(V_k)^2} = \frac{SZ_t}{(V_k)^2(V_m)^2}(V_k)^2 = \frac{SZ_t}{(V_m)^2} = z_t(pu)$$

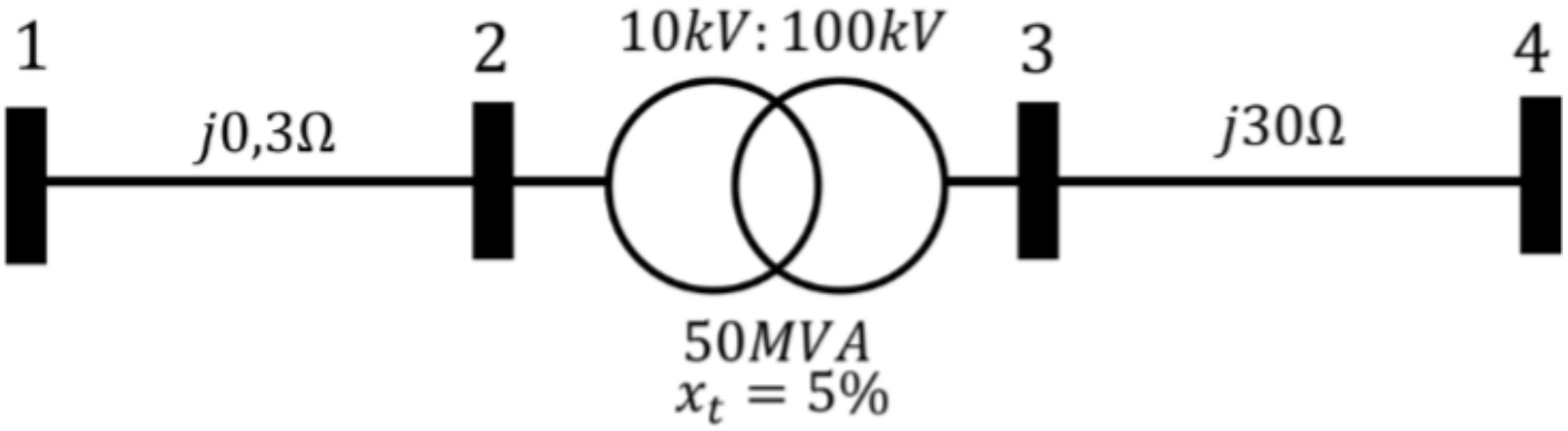
AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Considere o sistema elétrico de potência apresentado na Figura. Os valores do transformador são dados na base do equipamento. Determine o sistema equivalente PU na base de 100 MVA.

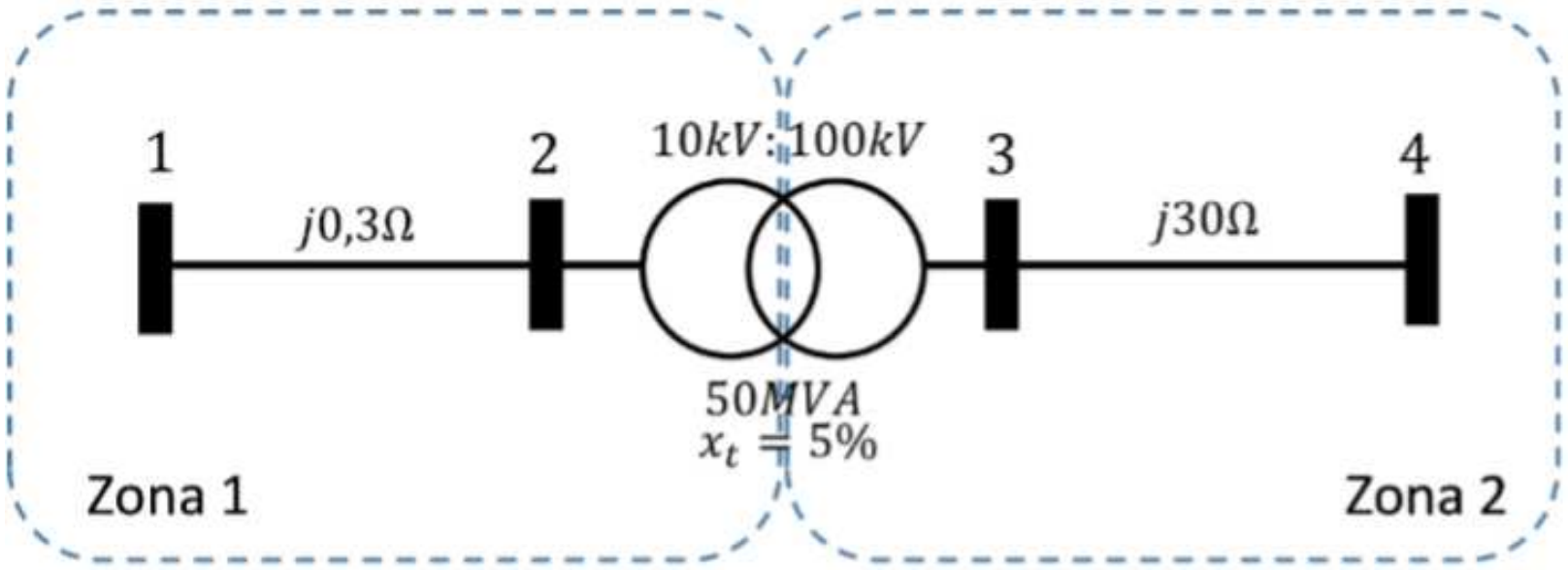


pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Considere o sistema elétrico de potência apresentado na Figura. Os valores do transformador são dados na base do equipamento. Determine o sistema equivalente PU na base de 100 MVA.



pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Considere o sistema elétrico de potência apresentado na Figura. Os valores do transformador são dados na base do equipamento. Determine o sistema equivalente PU na base de 100 MVA.

Determine as tensões de base.

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Considere o sistema elétrico de potência apresentado na Figura. Os valores do transformador são dados na base do equipamento. Determine o sistema equivalente PU na base de 100 MVA.

Determine as tensões de base.

$$V_{b1} = 10\,\text{kV} \quad V_{b2} = 100\,\text{kV}$$

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Considere o sistema elétrico de potência apresentado na Figura. Os valores do transformador são dados na base do equipamento. Determine o sistema equivalente PU na base de 100 MVA.

Determine as impedâncias de cada lado serão:

$$Z_{b1} = \frac{(V_{b1})^2}{S_b} \qquad Z_{b2} = \frac{(V_{b2})^2}{S_b}$$

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Considere o sistema elétrico de potência apresentado na Figura. Os valores do transformador são dados na base do equipamento. Determine o sistema equivalente PU na base de 100 MVA.

Determine as impedâncias de cada lado serão:

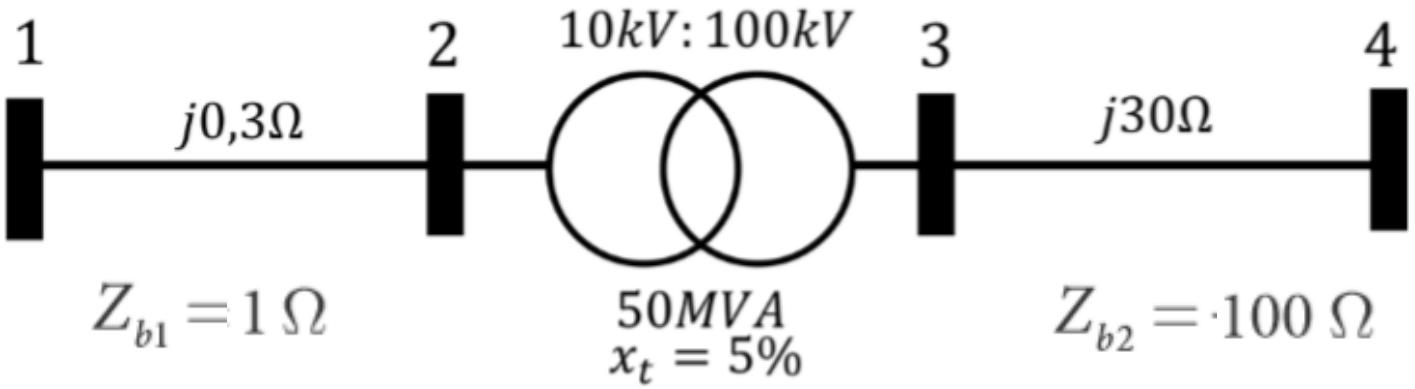
$$Z_{b1} = \frac{(V_{b1})^2}{S_b} = \frac{(10\times10^3)^2}{100\times10^6} = 1\,\Omega$$

$$Z_{b2} = \frac{(V_{b2})^2}{S_b} = \frac{(100\times10^3)^2}{100\times10^6} = 100\,\Omega$$

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Considere o sistema elétrico de potência apresentado na Figura. Os valores do transformador são dados na base do equipamento. Determine o sistema equivalente PU na base de 100 MVA.



As impedâncias em pu de cada linha serão:

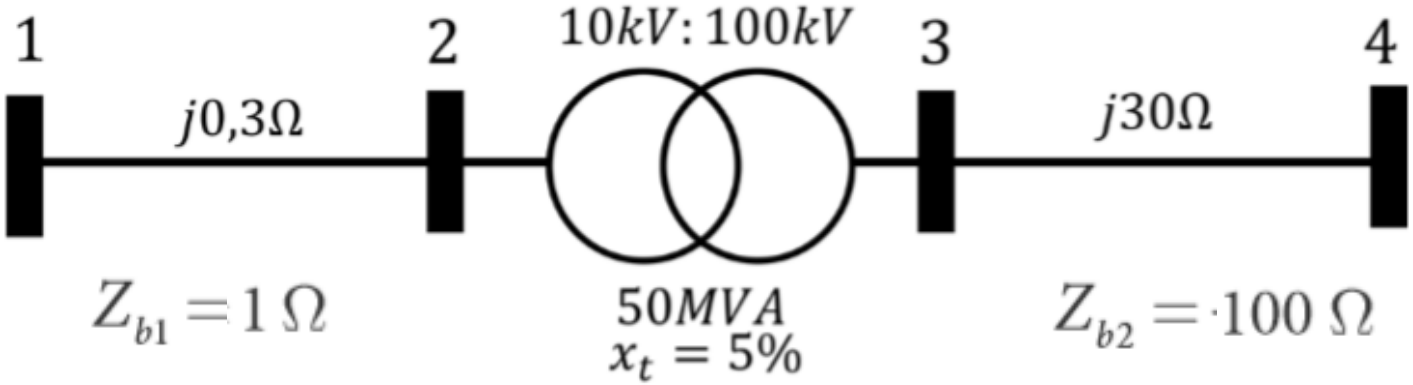
$$z_{1-2} = \frac{j0,3\Omega}{1\Omega} = j0,3\ \text{pu} \qquad z_{3-4} = \frac{j30\Omega}{100\Omega} = j0,3\ \text{pu}$$

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Considere o sistema elétrico de potência apresentado na Figura. Os valores do transformador são dados na base do equipamento. Determine o sistema equivalente PU na base de 100 MVA.



Mudança de base para o transformador:

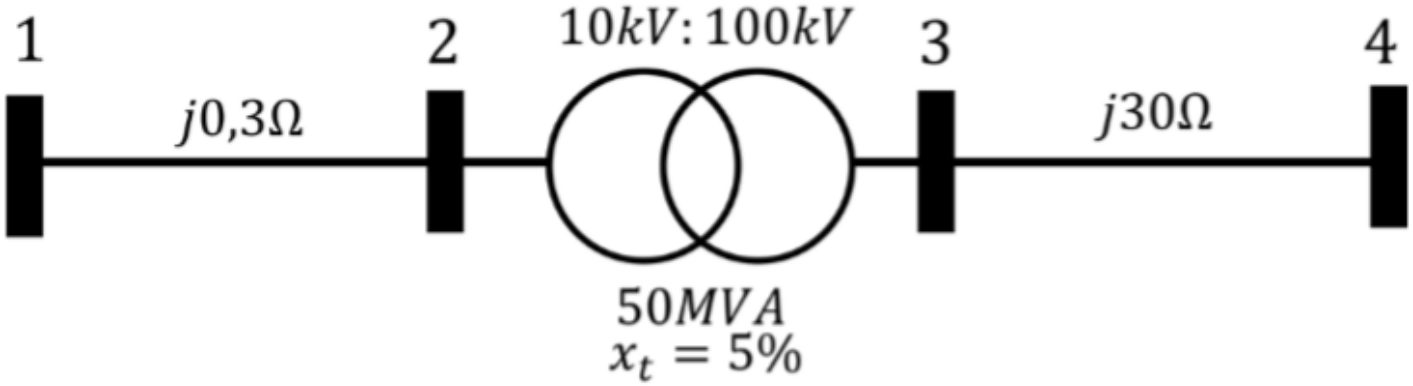
$$z_{2-3} = j0,05\frac{100}{50} = j0,1\,\text{pu}$$

pitágoras

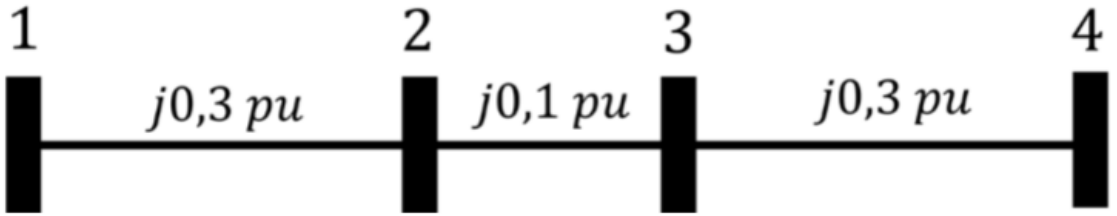
U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.1 Sistema por unidade (PU)

Exemplo: Considere o sistema elétrico de potência apresentado na Figura. Os valores do transformador são dados na base do equipamento. Determine o sistema equivalente PU na base de 100 MVA.



Sistema equivalente em pu



pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.2 Geradores e cargas utilizados no SEP

Um dos principais geradores utilizados em sistemas elétricos de potência são os geradores síncronos. Esses geradores são capazes de produzir uma tensão com uma frequência fixa, sendo necessário para isso ajustar a excitação da máquina e a velocidade de rotação adequadamente.

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.2 Geradores e cargas utilizados no SEP

Um dos principais geradores utilizados em sistemas elétricos de potência são os geradores síncronos. Esses geradores são capazes de produzir uma tensão com uma frequência fixa, sendo necessário para isso ajustar a excitação da máquina e a velocidade de rotação adequadamente.

O elemento que controla a excitação da máquina é denominado de excitatriz e normalmente se localiza no rotor do gerador, onde também está localizado o enrolamento de campo da máquina. O enrolamento de campo é alimentado com corrente contínua de forma que, quando o rotor girar em uma certa velocidade de rotação, o campo magnético girante induzirá uma tensão alternada nos terminais dos enrolamentos do estator.

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.2 Geradores e cargas utilizados no SEP

Potência Ativa Gerada

A potência elétrica fornecida pela máquina depende da tensão gerada, da tensão terminal, da reatância síncrona e do ângulo de carga da máquina conforme a equação a seguir:

$$P = \frac{E_g V_t}{X_s} \sin(\delta)$$

Onde:

P = potência elétrica fornecida pela máquina (W)

E_g = Tensão gerada (V)

V_t = Tensão nos terminais (V)

X_s = Reatância síncrona (Ω)

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.2 Geradores e cargas utilizados no SEP

Cargas de impedância constante

Capacitores, equipamentos que utilizam resistência para aquecimento e lâmpadas incandescentes. O modelo expressa a variação de carga como sendo proporcional ao quadrado da tensão.

$$P = P_o \left(\frac{V_k(t)}{V_0} \right)^2$$

$$Q = Q_o \left(\frac{V_k(t)}{V_0} \right)^2$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.2 Geradores e cargas utilizados no SEP

Cargas de corrente constante

Fornos a arco, lâmpadas fluorescentes e outros tipos de lâmpada como as de vapor de mercúrio.

$$P = P_o \left(\frac{V_k(t)}{V_0} \right)$$

$$Q = Q_o \left(\frac{V_k(t)}{V_0} \right)$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.2 Geradores e cargas utilizados no SEP

Cargas de potência constante

Modelo mais utilizado em simulações de fluxo de carga dos sistemas elétricos de potência, principalmente em sistemas de transmissão de energia. As potências ativas e reativas permanecem constantes independentemente das variações de tensão, como mostram as equações:

$$P = P_o$$

$$Q = Q_o$$

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.2 Geradores e cargas utilizados no SEP

Modelo ZIP:

Combina os tipos de impedância constante, corrente constante e potência constante. É largamente empregado em estudos de fluxo de potência e de estabilidade de tensão.

$$P = P_o \left\{ a\left(\frac{V_k(t)}{V_0}\right)^2 + b\left(\frac{V_k(t)}{V_0}\right) + c \right\} \quad Q = Q_o \left\{ a\left(\frac{V_k(t)}{V_0}\right)^2 + b\left(\frac{V_k(t)}{V_0}\right) + c \right\}$$

As equações os coeficientes a, b e c determinam a porcentagem de cada um dos tipos de carga para a modelagem na barra.

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.3 Introdução ao fluxo de potência

Os sistemas elétricos de potência são sistemas dinâmicos. Isso significa que as variações em parâmetros da rede podem provocar variações ou alterações de outras grandezas, levando a períodos transitórios que precedem uma nova condição de operação.

- Nem sempre é possível analisar o sistema elétrico de potência fazendo cálculos diretos.
- Dependendo do tamanho e da complexidade da rede devem ser utilizados métodos numéricos adequados.

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.3 Introdução ao fluxo de potência

- No fluxo de potência fazemos a modelagem estática dos componentes e a análise estática da rede.

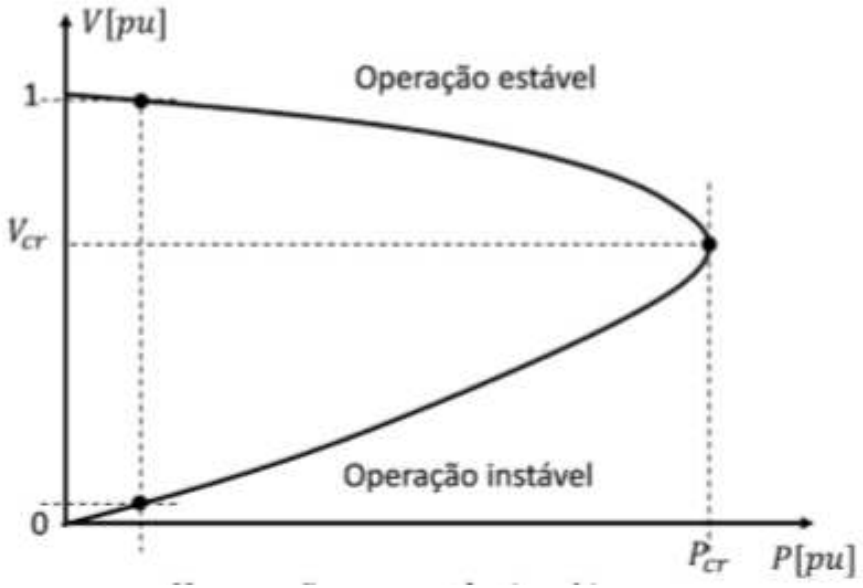
- A matriz de admitâncias nodais considera o valor das admitâncias conectadas entre as barras do sistema e também os elementos shunt nas barras.

- Métodos desacoplados de fluxo de carga são adequados para redes de transmissão onde as tensões são próximas de 1 pu e a resistência das linhas podem ser desprezadas, no entanto, em redes de distribuição a relação x/r impede o uso desses métodos.

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.3 Introdução ao fluxo de potência

Figura 2.21 | Curva $V \times P$ do sistema de 2 barras com Q=0



Onde:

V_{cr} = Tensão crítica (V)

P_{cr} = Potência Crítica (W)

AVALIAR

pitágoras

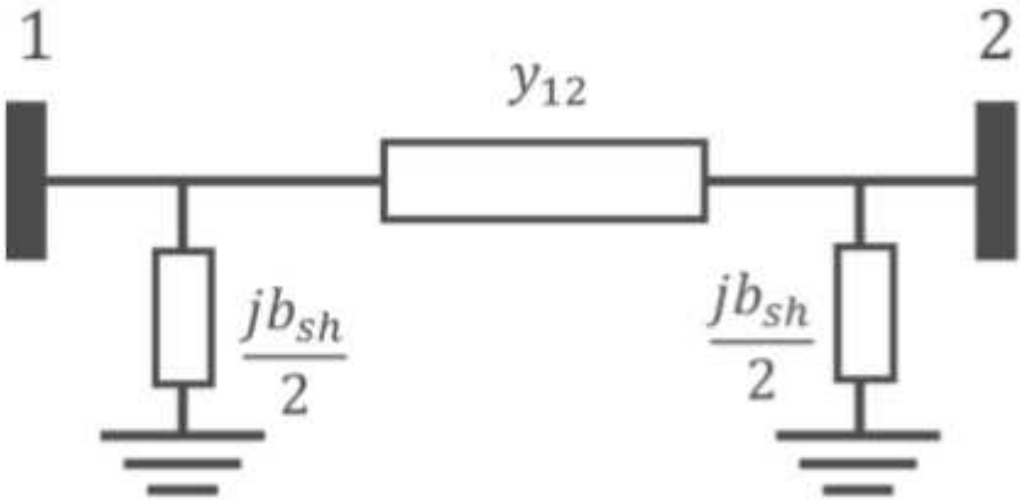
U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.3 Introdução ao fluxo de potência

Exemplo de Fluxo de Potência

Seja a linha de transmissão no modelo p dada na figura abaixo, determine a matriz de admitância nodal.

Figura 2.22 | Linha de transmissão com parâmetros shunt



$$jb_{sh} = j0{,}1\ pu$$

$$y_{12} = 0{,}1 - j0{,}65\ pu$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.3 Introdução ao fluxo de potência

Exemplo de Fluxo de Potência

Montando a matriz de admitâncias do sistema formado pelas duas barras, teremos:

$$Y_{bus} = \begin{bmatrix} y_{12} + \frac{jb_{sh}}{2} & -y_{12} \\ -y_{12} & y_{12} + \frac{jb_{sh}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,1 - j0,65 + j0,05 & -0,1 + j0,65 \\ -0,1 + j0,65 & 0,1 - j0,65 + j0,05 \end{bmatrix}$$

$$Y_{bus} = \begin{bmatrix} 0,1 - j0,60 & -0,1 + j0,65 \\ -0,1 + j0,65 & 0,1 - j0,60 \end{bmatrix}$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.3 Introdução ao fluxo de potência

Exemplo de Fluxo de Potência

Podemos separar a matriz de admitâncias nas matrizes de condutância e susceptância. Assim:

$$Y_{bus} = \begin{bmatrix} 0,1 & -0,1 \\ -0,1 & 0,1 \end{bmatrix} + j\begin{bmatrix} -0,60 & 0,65 \\ 0,65 & -0,60 \end{bmatrix} = G + jB$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.3 Introdução ao fluxo de potência

Exemplo de Fluxo de Potência:

Ainda conseguimos calcular a injeção de potência nessa barra fazendo:

$$S_k = P_k + jQ_k = \hat{E}_1 \hat{I}_k^{*} = \hat{E}_1 \left[Y_{kk} \hat{E}_k + \sum_{m \in K} Y_{km} \hat{E}_m \right]$$

Desenvolvendo essa equação, tem-se as equações para a potência ativa e reativa:

$$P_k = V_k^2 G_{kk} + V_k \sum_{m \in K} V_m \left(G_{km} \cos\theta_{km} + B_{km} sen\theta_{km} \right)$$

$$Q_k = -V_k^2 B_{kk} + V_k \sum_{m \in K} V_m \left(G_{km} sen\theta_{km} - B_{km} \cos\theta_{km} \right)$$

AVALIAR

pitágoras

U2 - Análise do sistema elétrico de potência

Seção 2.3 Introdução ao fluxo de potência

Exemplo de Fluxo de Potência:

Ainda conseguimos calcular a injeção de potência nessa barra fazendo:

$$S_k = P_k + jQ_k = \hat{E}_1 \hat{I}_k^{*} = \hat{E}_1 \left[Y_{kk} \hat{E}_k + \sum_{m \in K} Y_{km} \hat{E}_m \right]$$

Desenvolvendo essa equação, tem-se as equações para a potência ativa e reativa:

$$P_k = V_k^2 G_{kk} + V_k \sum_{m \in K} V_m \left(G_{km} \cos\theta_{km} + B_{km} sen\theta_{km} \right)$$

$$Q_k = -V_k^2 B_{kk} + V_k \sum_{m \in K} V_m \left(G_{km} sen\theta_{km} - B_{km} \cos\theta_{km} \right)$$

AVALIAR

pitágoras

pitágoras

Sistemas Elétricos de Potência I

Professora Analéia Gomes

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Transmissão em CA

Os limites de estabilidade das linhas CA são diretamente proporcionais às tensões de uma extremidade a outra da linha e inversamente proporcionais a reatância da linha. Assim, para um mesmo valor de potência a ser transmitido pela linha, o limite de estabilidade pode ser alcançado mais facilmente, pois com o aumento da distância, também se aumenta a reatância da linha.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Transmissão em CC

As perdas por efeito corona são baixas, e a radiointerferência é menor. A estabilidade transitória do fluxo de potência pode ser melhorada ao se fazer uma conexão paralela de linhas HVAC (high-voltage alternating current) e HVDC. No entanto, na transmissão em CC as estações intermediárias NÃO são necessárias.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

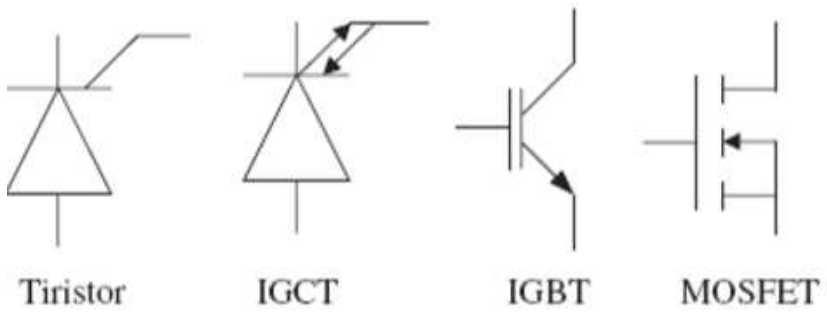
Transmissão em CC

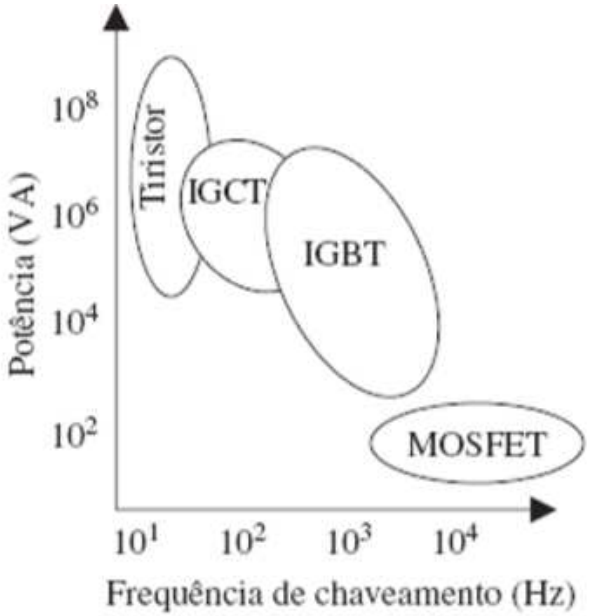
A aplicação do HVDC é destinada a transmitir grandes quantidades de potência por longas distâncias, onde um sistema de transmissão CC tende a ser mais econômico que um sistema de transmissão CA. Por exemplo, quando se utiliza a transmissão de energia por meio de cabos submarinos, o sistema HVDC é quase sempre a opção escolhida.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

o avanço dos sistemas HVDC foi viabilizado pelo crescimento da eletrônica de potência, em particular com o surgimento dos dispositivos semicondutores de potência Tiristor, IGCT IGBT e MOSFET.





AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

- Características dos elementos de eletrônica de potência:

TIRISTORES: Bloqueiam tanto a tensão de polarização direta quanto a reversa.

IGCT: São tiristores controlados de porta integrada.

IGBT: Transistor Bipolar de Porta Isolada

MOSFET: É o tipo mais comum de transistores de efeito de campo em circuitos tanto digitais quanto analógicos.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Vantagens do sistema HVDC:

• São econômicos para transmitir grande quantidade de energia a longas distâncias, já que o custo com condutores é reduzido, uma vez que o sistema necessita apenas de dois condutores (ou, até mesmo de um, se o terra for usado como retorno). Desse modo, consequentemente, o custo das torres de sustentação é também reduzido.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Vantagens do sistema HVDC:

- São econômicos para transmitir grande quantidade de energia a longas distâncias, já que o custo com condutores é reduzido, uma vez que o sistema necessita apenas de dois condutores (ou, até mesmo de um, se o terra for usado como retorno). Desse modo, consequentemente, o custo das torres de sustentação é também reduzido.
- Não há problemas de instabilidade na linha.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Vantagens do sistema HVDC:

• São econômicos para transmitir grande quantidade de energia a longas distâncias, já que o custo com condutores é reduzido, uma vez que o sistema necessita apenas de dois condutores (ou, até mesmo de um, se o terra for usado como retorno). Desse modo, consequentemente, o custo das torres de sustentação é também reduzido.

• Não há problemas de instabilidade na linha.

• Uma maior transmissão de potência por condutor é possível com o sistema DC.

AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Vantagens do sistema HVDC:

• São econômicos para transmitir grande quantidade de energia a longas distâncias, já que o custo com condutores é reduzido, uma vez que o sistema necessita apenas de dois condutores (ou, até mesmo de um, se o terra for usado como retorno). Desse modo, consequentemente, o custo das torres de sustentação é também reduzido.

• Não há problemas de instabilidade na linha.

• Uma maior transmissão de potência por condutor é possível com o sistema DC.

• As perdas por efeito corona são baixas, e a radiointerferência é menor.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Vantagens do sistema HVDC:

- Há fácil reversibilidade e controlabilidade do fluxo de potência.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Vantagens do sistema HVDC:

- Há fácil reversibilidade e controlabilidade do fluxo de potência.
- A estabilidade transitória do fluxo de potência pode ser melhorada ao se fazer uma conexão paralela de linhas HVAC (high-voltage alternating current) e HVDC.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Vantagens do sistema HVDC:

- Há fácil reversibilidade e controlabilidade do fluxo de potência.
- A estabilidade transitória do fluxo de potência pode ser melhorada ao se fazer uma conexão paralela de linhas HVAC (high-voltage alternating current) e HVDC.
- Ao acontecer uma falta, o controle da rede do conversor diminui significativamente a corrente dela.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Vantagens do sistema HVDC:

- Há fácil reversibilidade e controlabilidade do fluxo de potência.
- A estabilidade transitória do fluxo de potência pode ser melhorada ao se fazer uma conexão paralela de linhas HVAC (high-voltage alternating current) e HVDC.
- Ao acontecer uma falta, o controle da rede do conversor diminui significativamente a corrente dela.
- Estações intermediárias não são necessárias.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Desvantagens do sistema HVDC:

- Uma considerável quantidade de potência reativa é necessária nas estações conversora.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Desvantagens do sistema HVDC:

- Uma considerável quantidade de potência reativa é necessária nas estações conversora.
- A manutenção dos isoladores precisa ser mais frequente.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Desvantagens do sistema HVDC:

- Uma considerável quantidade de potência reativa é necessária nas estações conversora.
- A manutenção dos isoladores precisa ser mais frequente.
- Há perdas adicionais nos transformadores conversores. As perdas são contínuas. O sistema de refrigeração tem de ser eficiente para dissipar o calor.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Desvantagens do sistema HVDC:

- As estações conversoras são compostas por tiristores de alta potência, uma tecnologia relativamente cara se comparada aos sistemas de corrente alternada.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Desvantagens do sistema HVDC:

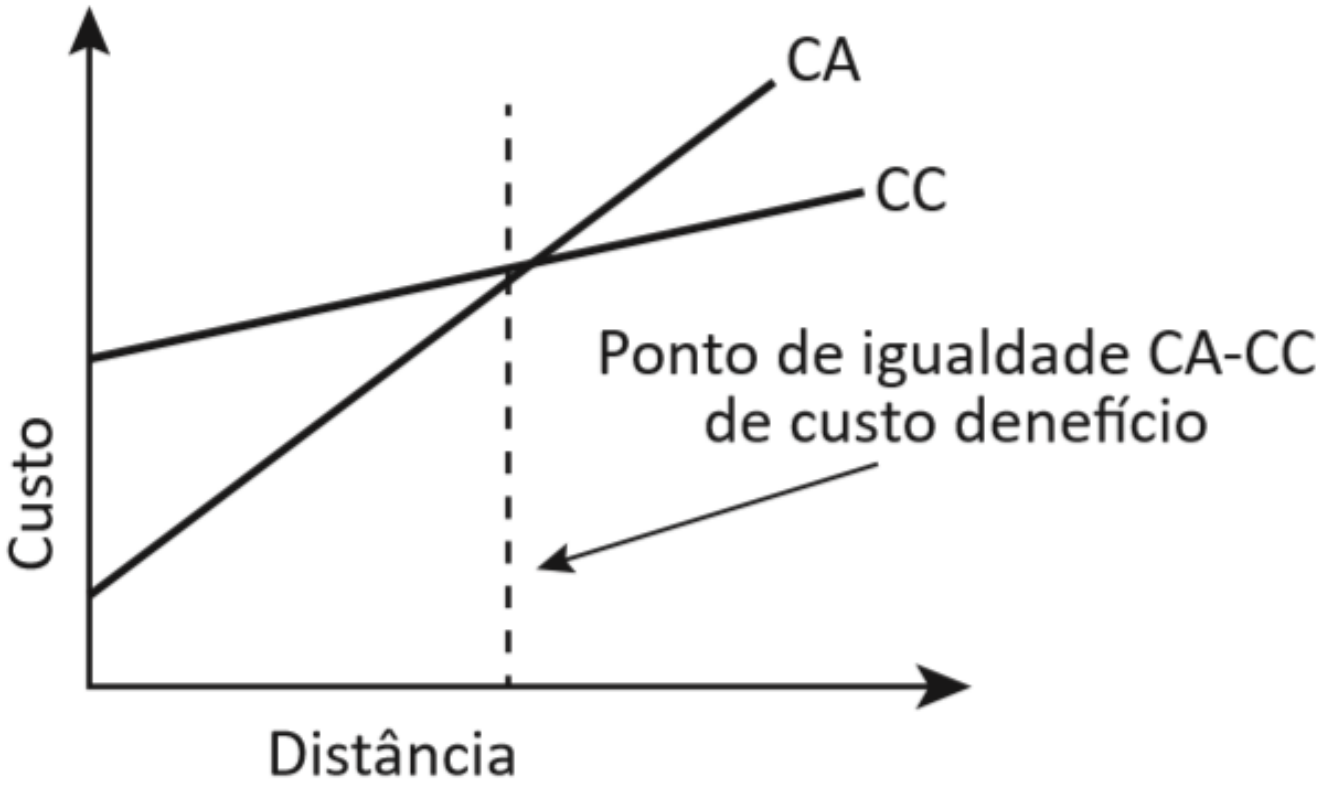
- As estações conversoras são compostas por tiristores de alta potência, uma tecnologia relativamente cara se comparada aos sistemas de corrente alternada.

- Introdução de harmônicos. Os conversores geram quantidade considerável de harmônicos em ambos os lados, CA e CC. Alguns são filtrados, mas outros permanecem no sistema, podendo interferir no sistema de comunicação.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua

Curva comparativa dos sistemas CA e CC

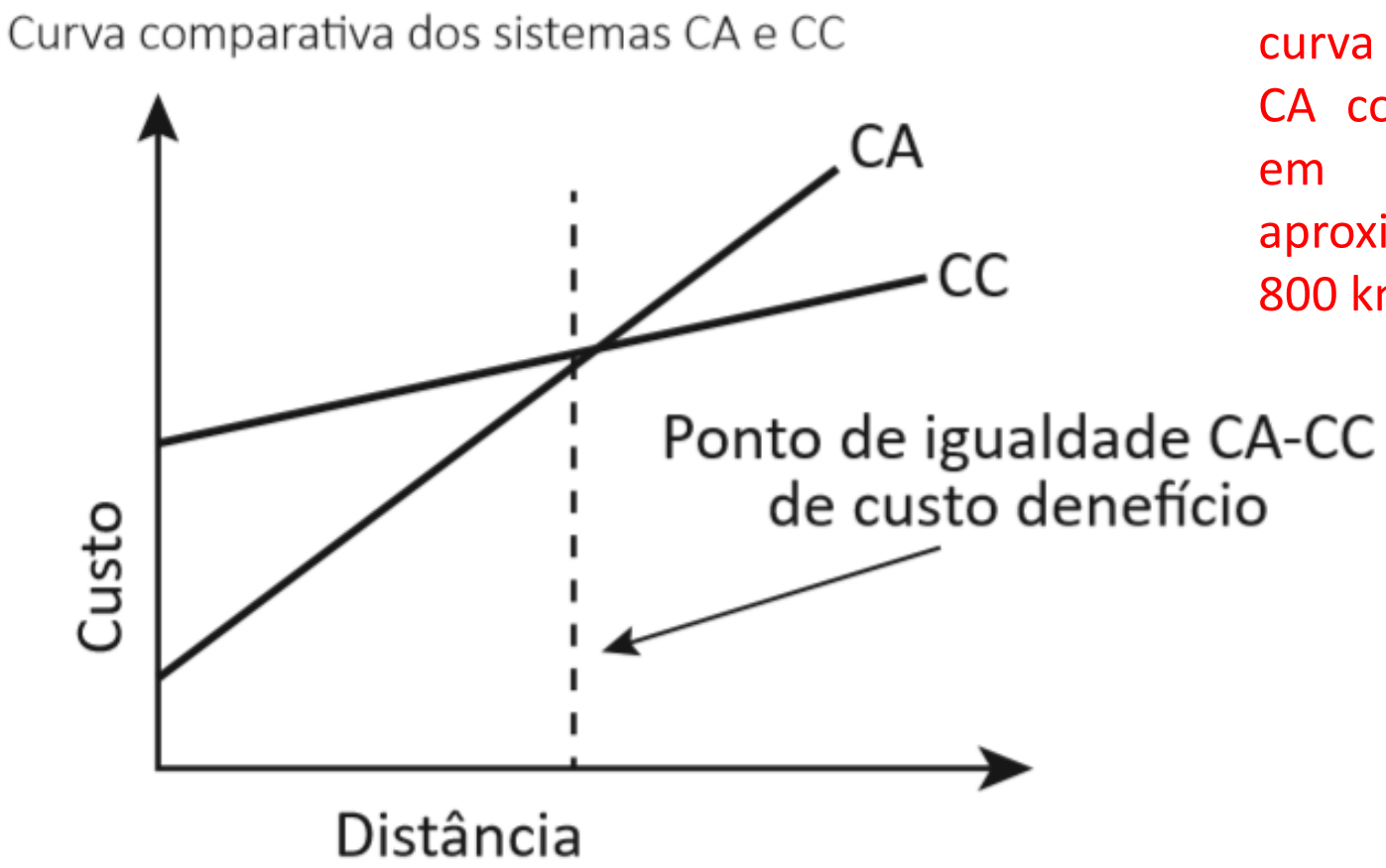


AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.1 Introdução aos sistemas de transmissão em corrente contínua



O cruzamento da curva da transmissão CA com a CC ocorre em uma distância aproximada de 600 a 800 km.

AVALIAR

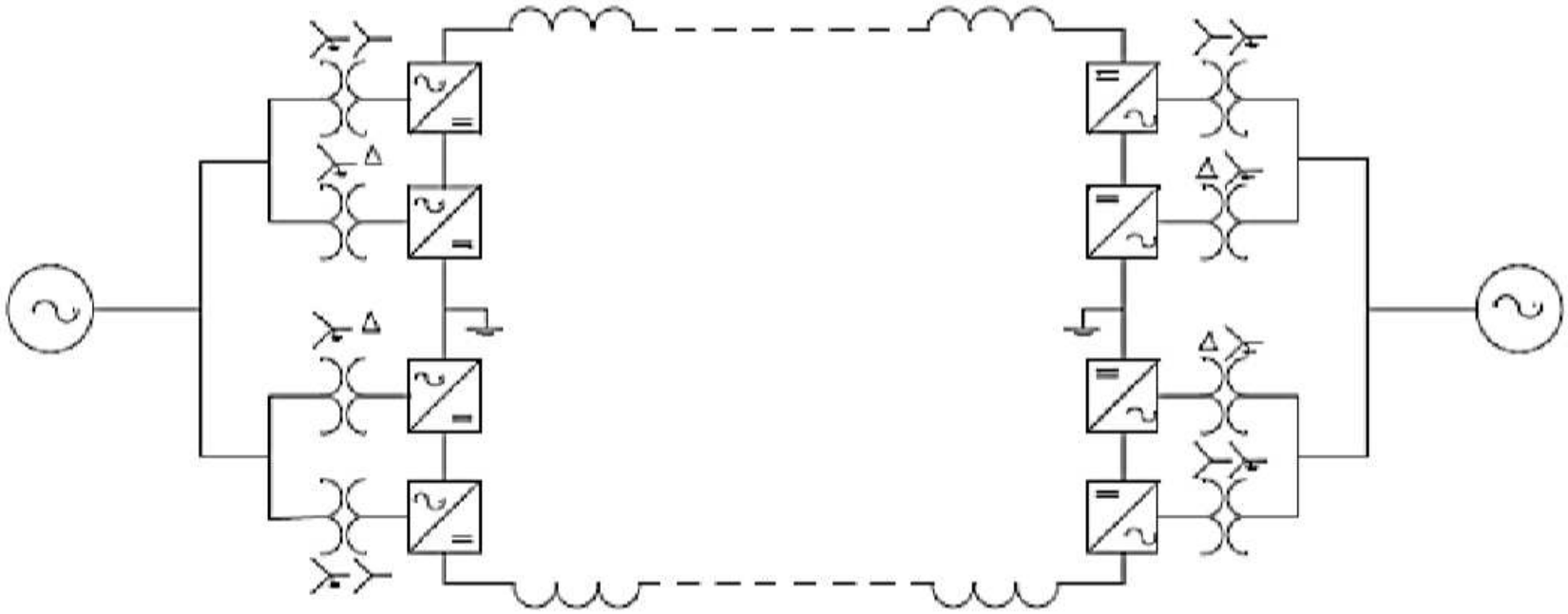
pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.2 Sistemas HVDC com elo de corrente

Os sistemas HVDC convencionais empregam a tecnologia utilizando válvulas tiristorizadas, chamadas de comutação por linha ou, ainda, HVDC com elo de corrente.

Figura 3.8 | Estrutura do sistema HVDC utilizando um elo de corrente

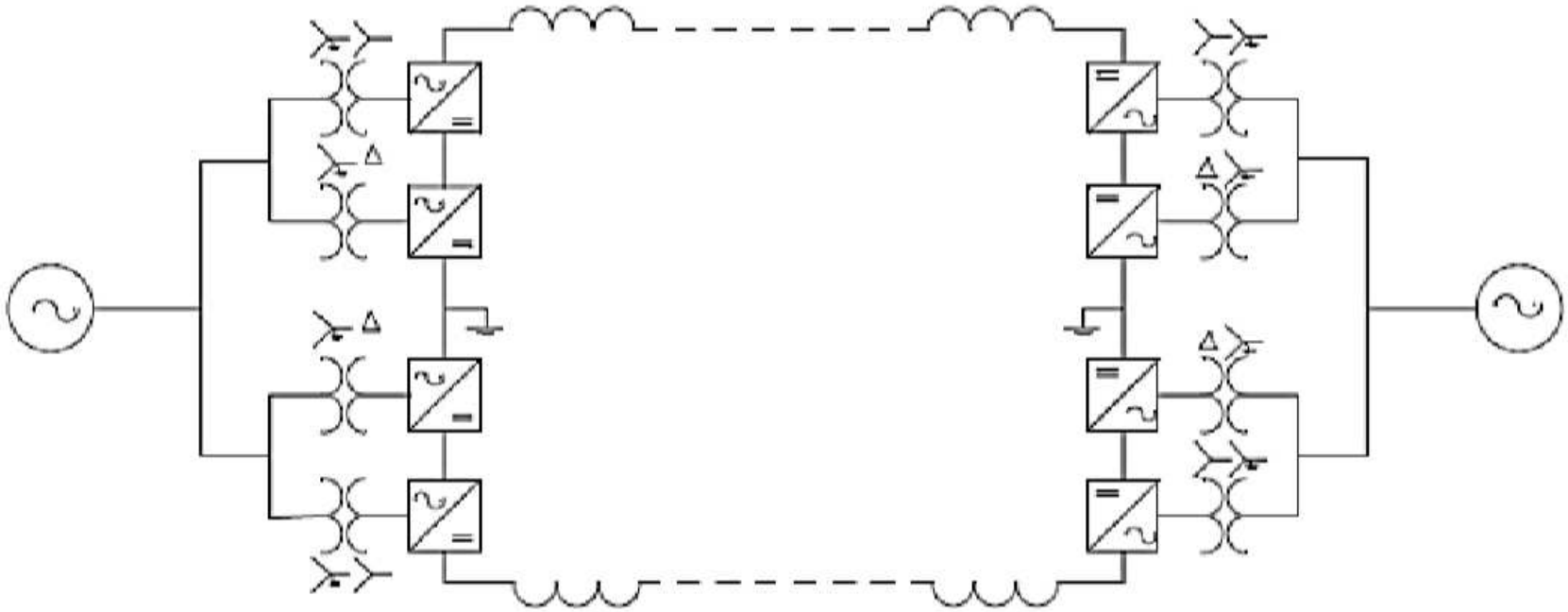


AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.2 Sistemas HVDC com elo de corrente



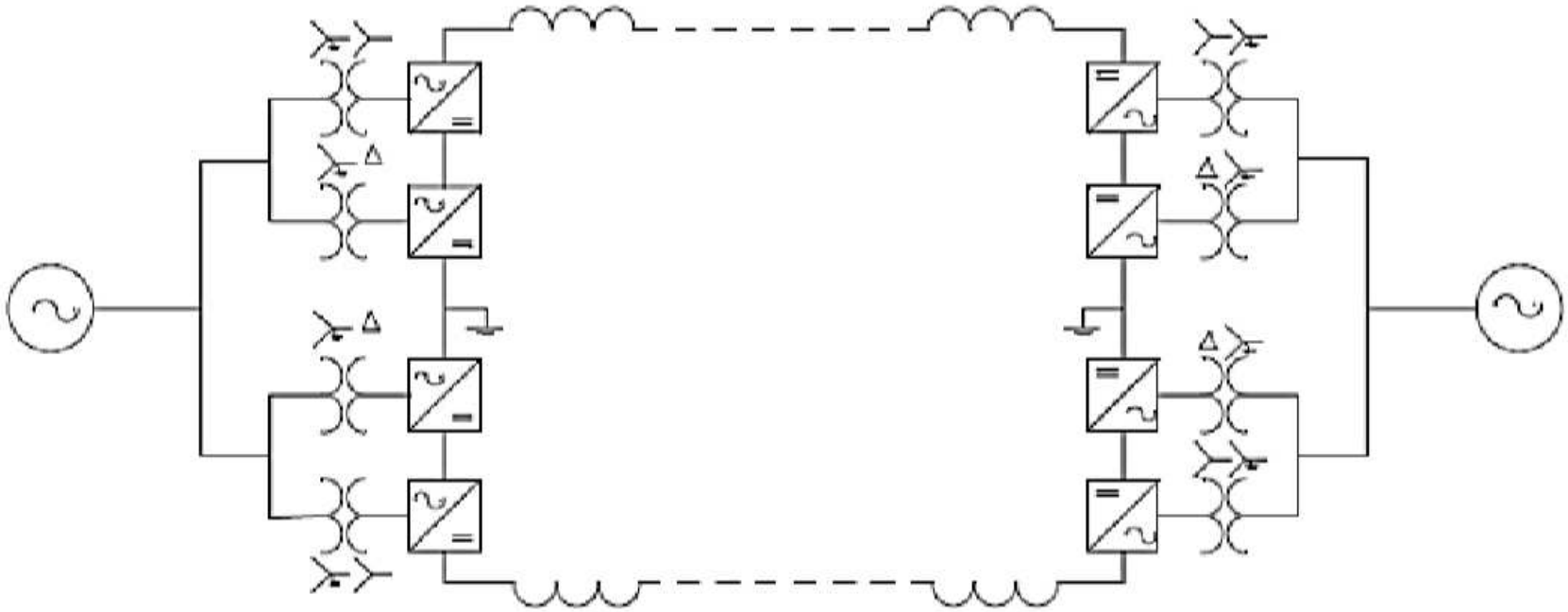
Arranjo de dois polos, um positivo e um negativo em relação à terra.

AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.2 Sistemas HVDC com elo de corrente



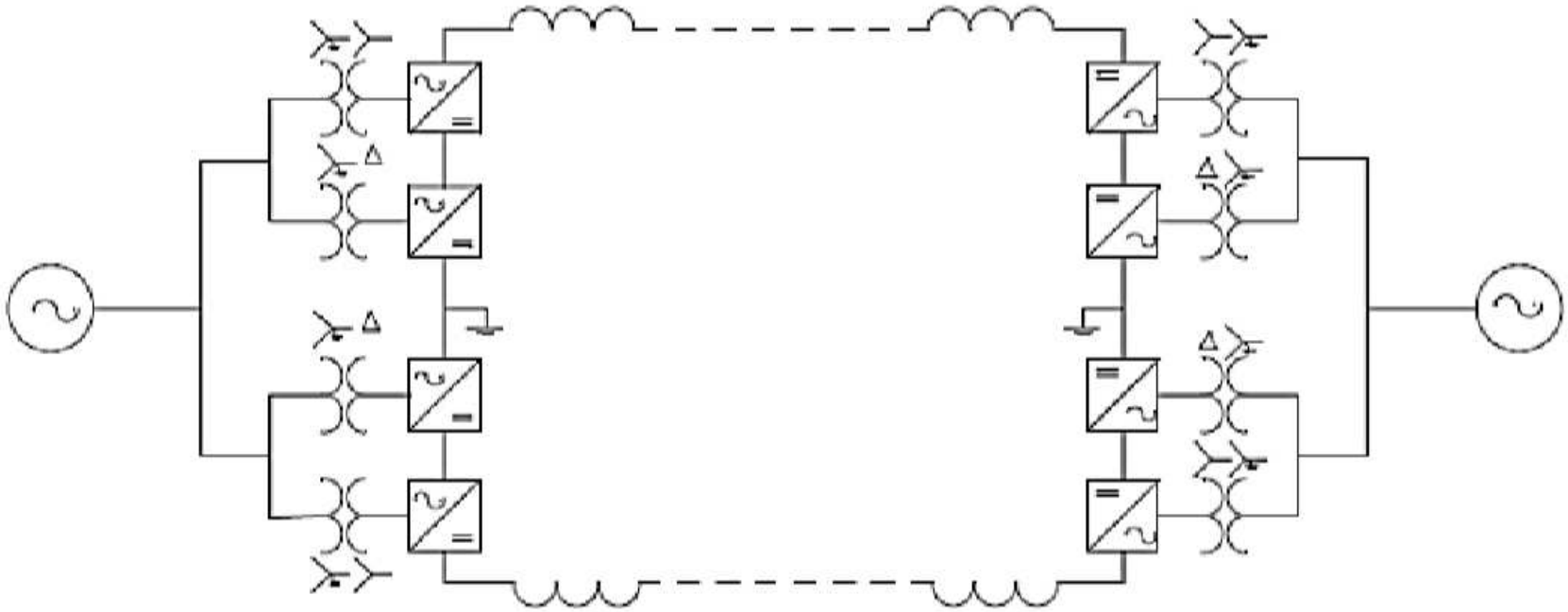
Os sistemas bipolares são construídos geralmente empregando conversores utilizando tiristores.

AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.2 Sistemas HVDC com elo de corrente



Os conversores de 12 pulsos são compostos por dois conversores de 6 pulsos devidamente contectados com transformadores Y-Y e Y-Delta para garantir a defasagem de 30 graus

AVALIAR

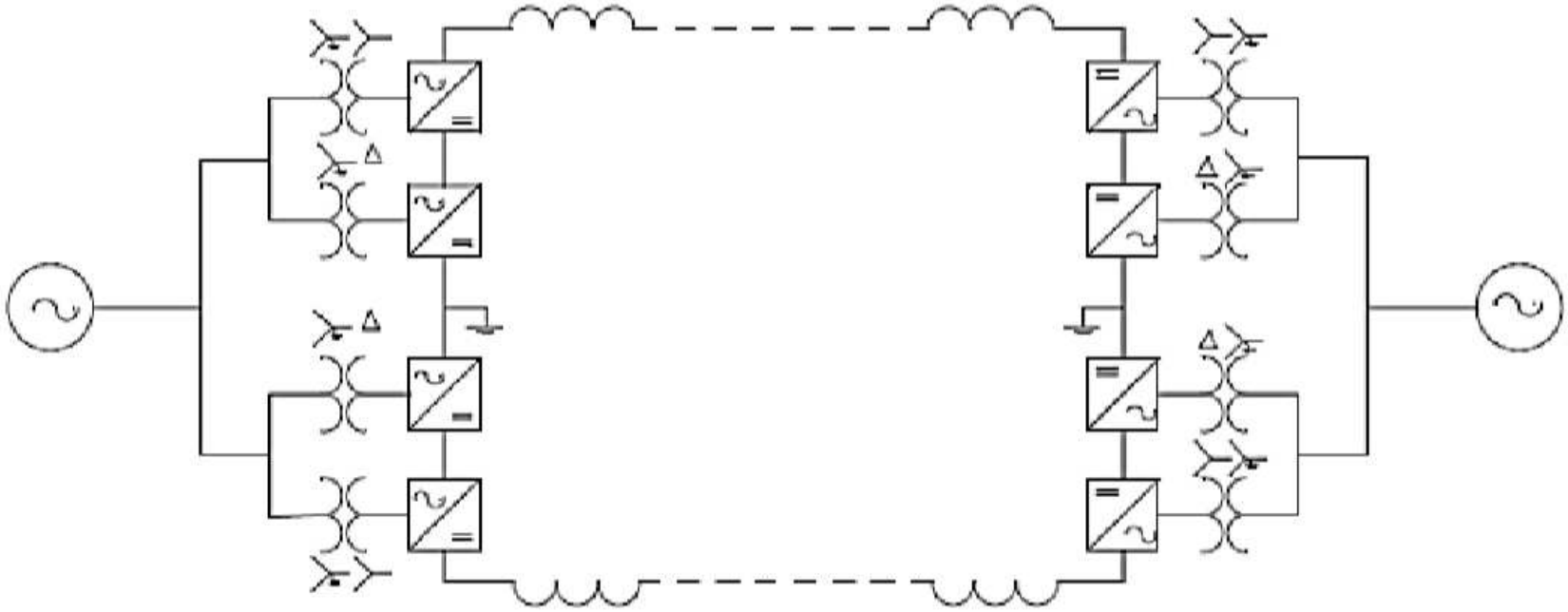
pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.2 Sistemas HVDC com elo de corrente

Em cada polo, temos dois conversores que são tiristorizados e alimentados por meio de transformadores com conexão Y-Y e Y-Δ. Isso é feito para introduzir uma defasagem de 30 graus.

Figura 3.8 | Estrutura do sistema HVDC utilizando um elo de corrente



AVALIAR

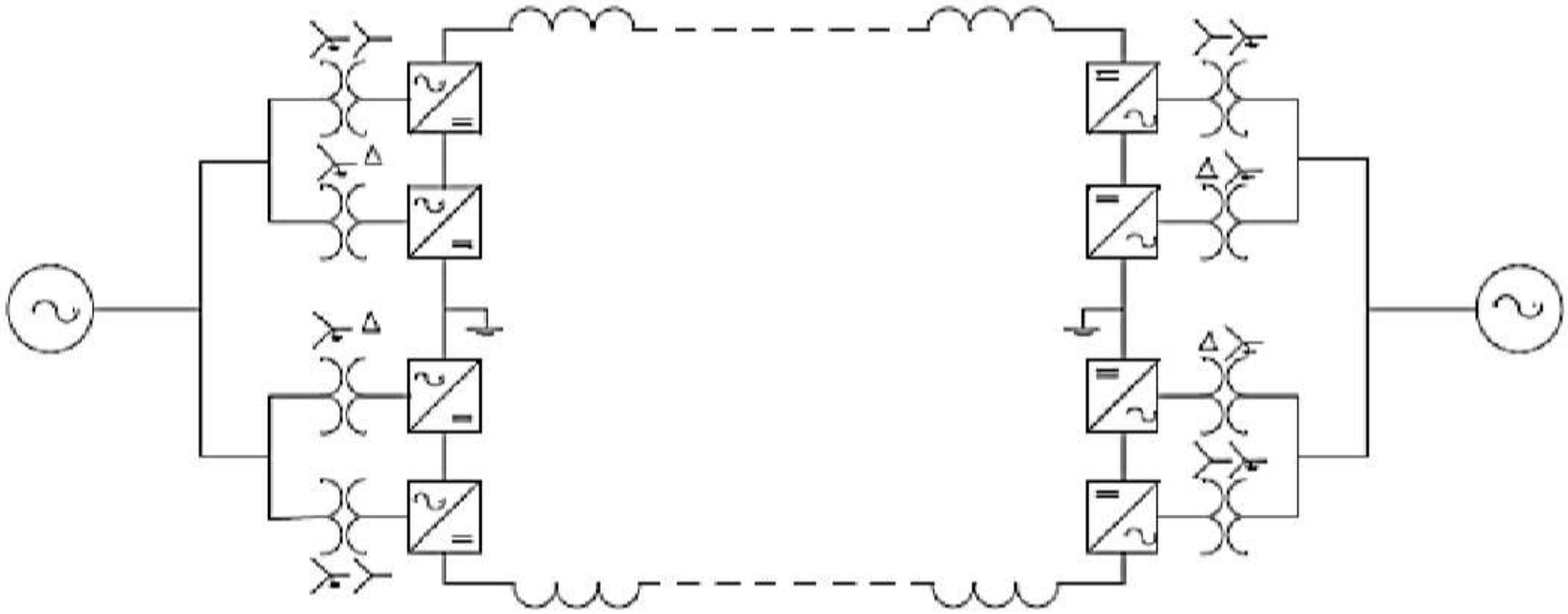
pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.2 Sistemas HVDC com elo de corrente

Existe, ainda, uma indutância de linha extra em série, de forma a atenuar as variações instantâneas de corrente no elo CC.

Figura 3.8 | Estrutura do sistema HVDC utilizando um elo de corrente



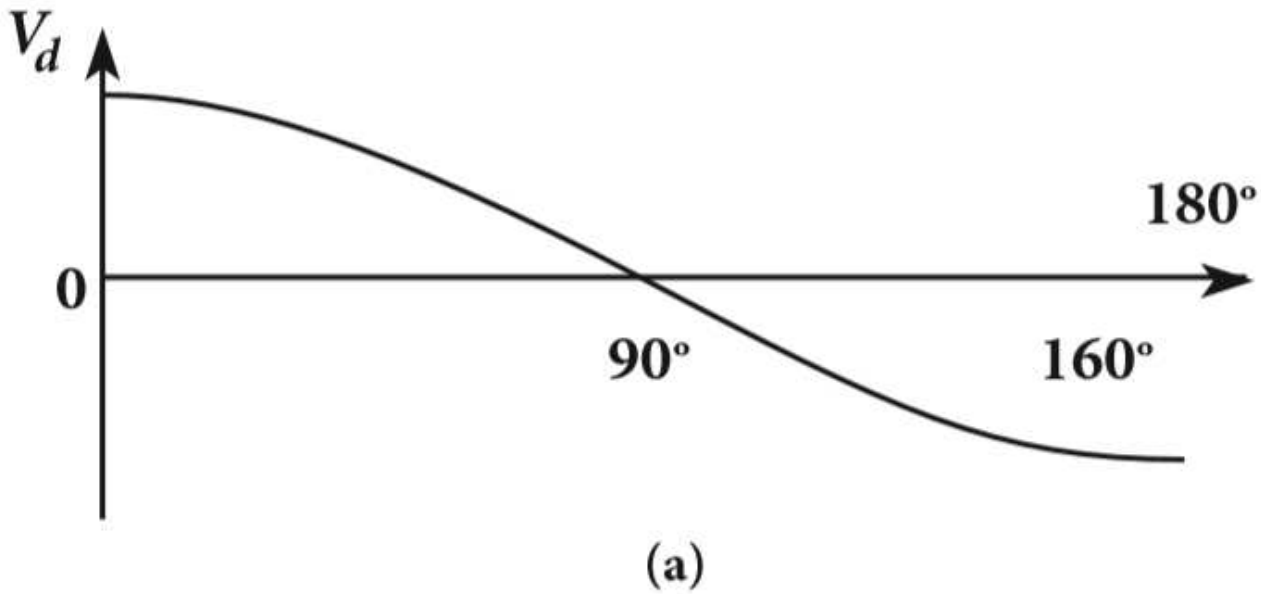
AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.2 Sistemas HVDC com elo de corrente

Formas de operação do conversor de acordo com o ângulo de disparo: (a) polaridade da tensão por ângulo



(a)

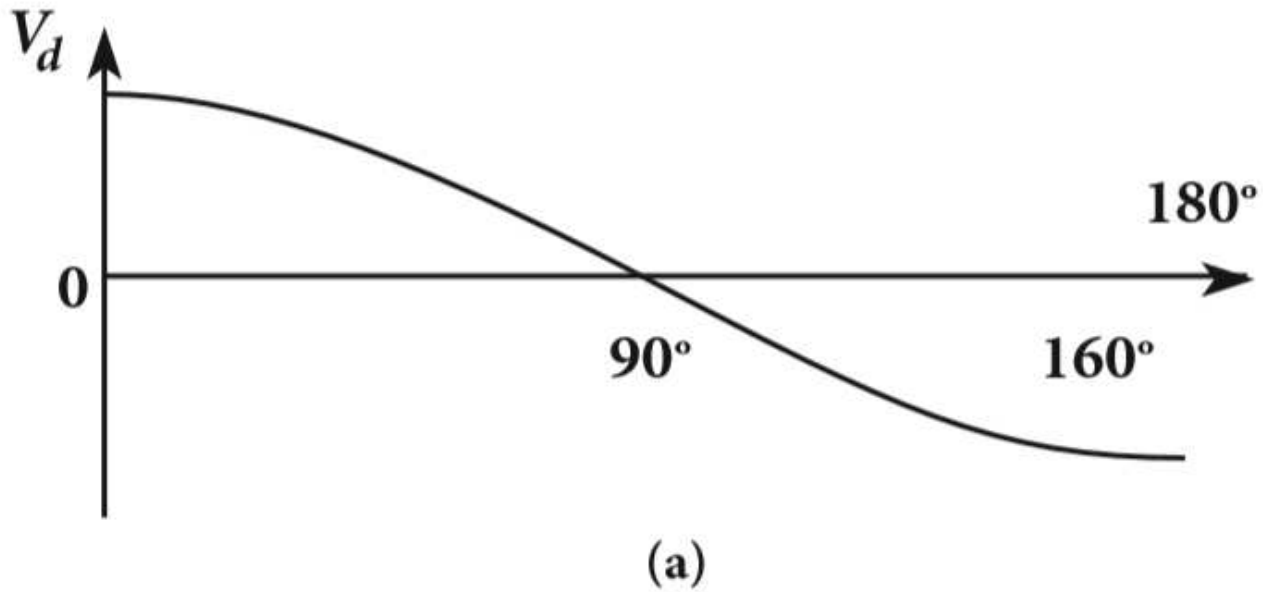
AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.2 Sistemas HVDC com elo de corrente

Formas de operação do conversor de acordo com o ângulo de disparo: (a) polaridade da tensão por ângulo



(a)

Quando o ângulo de disparo é menor que 90 graus, o conversor opera como um retificador e a tensão de saída é positiva.

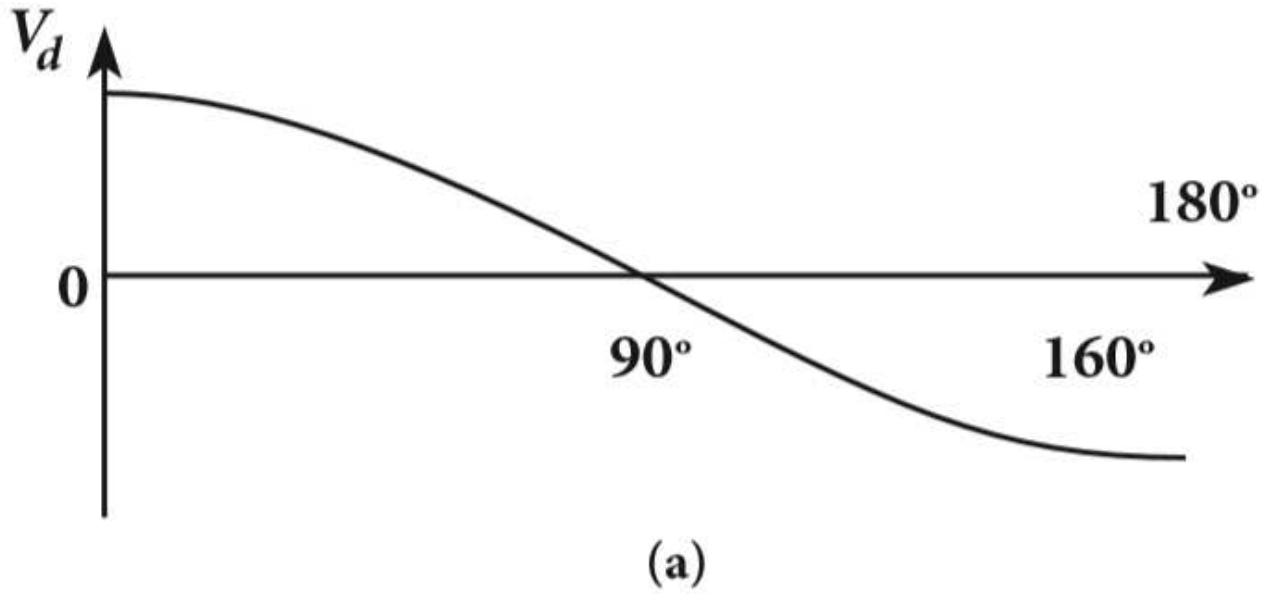
AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.2 Sistemas HVDC com elo de corrente

Formas de operação do conversor de acordo com o ângulo de disparo: (a) polaridade da tensão por ângulo



(a)

Para valores de ângulo de disparo maiores que 90 graus, a operação é como um inversor.

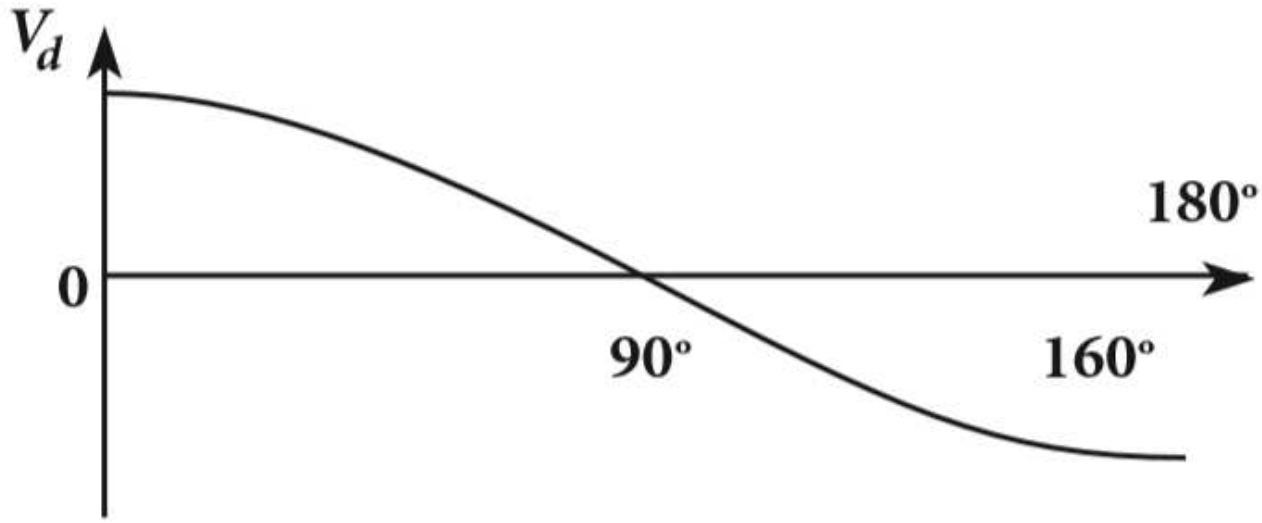
AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.2 Sistemas HVDC com elo de corrente

Formas de operação do conversor de acordo com o ângulo de disparo: (a) polaridade da tensão por ângulo



(a)

Existe um limite de ângulo, neste caso de 160 graus, isso para garantir o ângulo de comutação necessário para a operação segura de um tiristor para o próximo

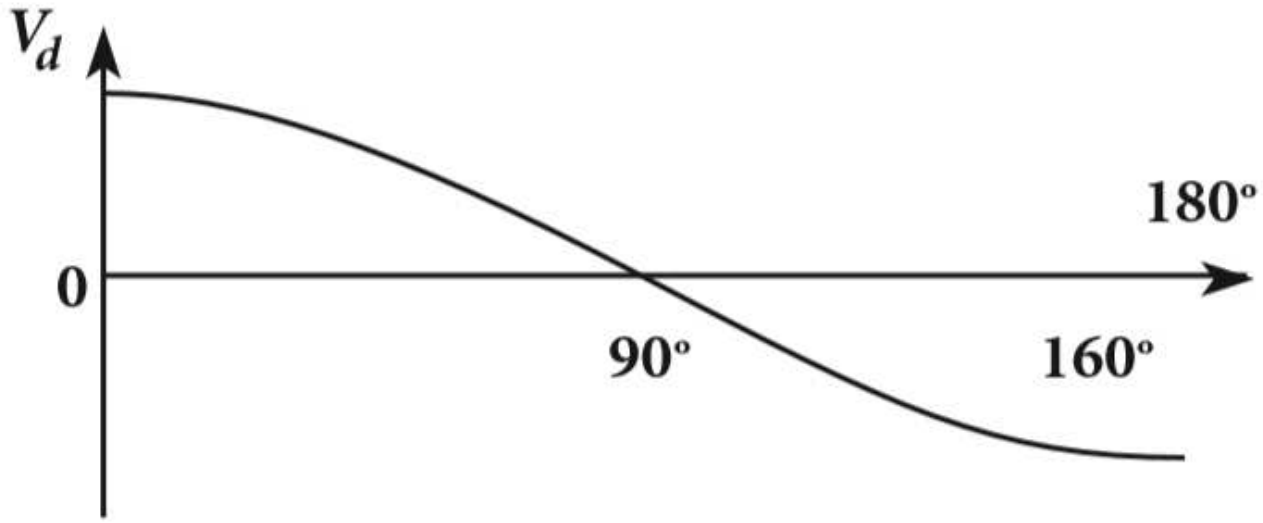
AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.2 Sistemas HVDC com elo de corrente

Se o ângulo de comutação do tiristor for muito grande, ele pode exceder 180 graus. No entanto, acima desse valor, a polaridade se inverte e a comutação não ocorre corretamente. Assim, com a finalidade de se evitar falha de comutação, o ângulo é limitado a 160 graus mais ou menos.



(a)

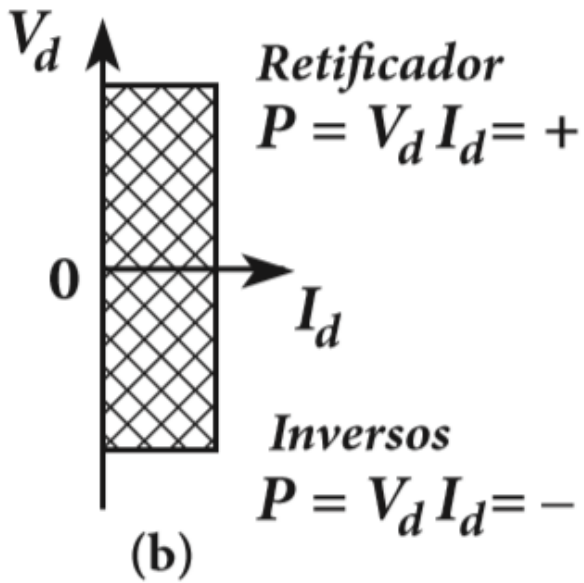
AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.2 Sistemas HVDC com elo de corrente

Formas de operação do conversor de acordo com o ângulo de disparo: (a) polaridade da tensão por corrente



Fluxo de potência é positivo para o modo conversor e negativo para o modo inversor, uma vez que a corrente flui na mesma direção para os dois casos

AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

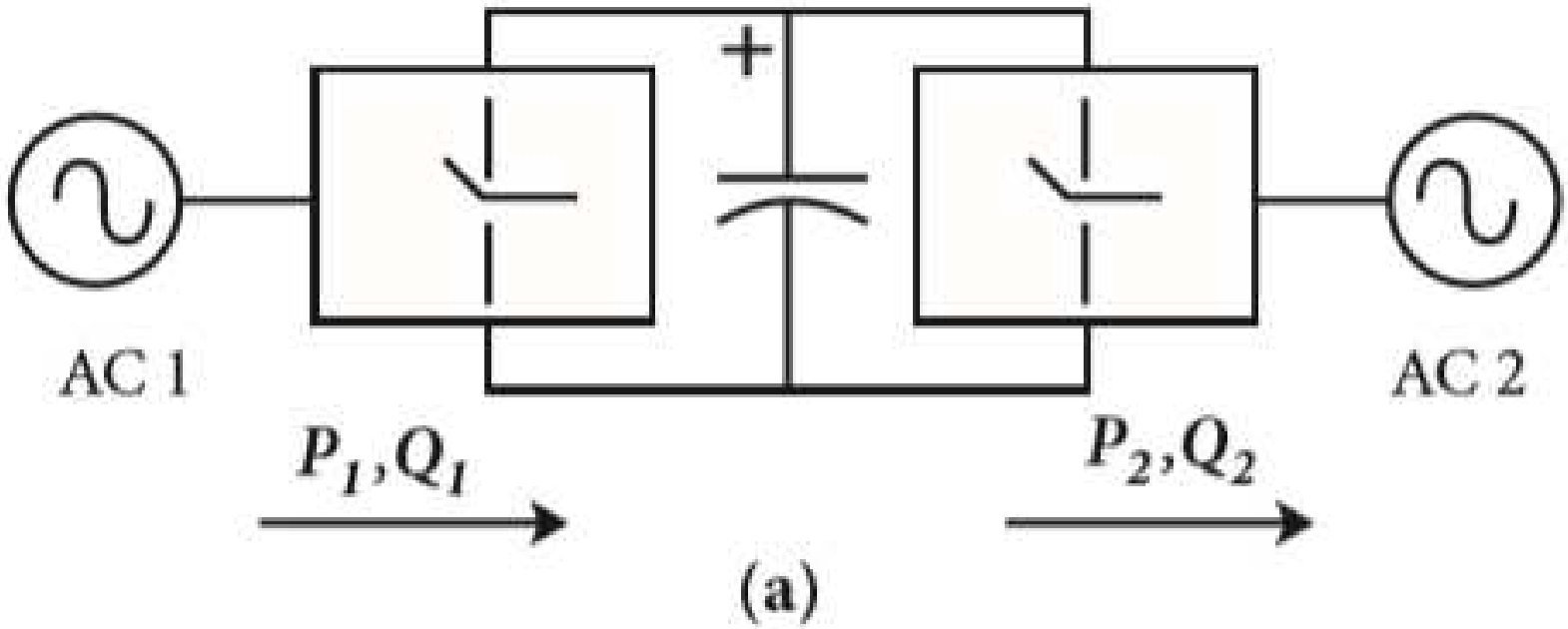
Seção 3.2 Sistemas HVDC com elo de corrente

Melhorias nos sistemas HVDC podem ser conseguidas introduzindo filtros ativos, que, além de reduzir o espaço para a instalação, melhoram o desempenho do sistema. Em outros casos, pode-se também utilizar capacitores em série entre os transformadores.

Uma vez que os sistemas de transmissão em corrente contínua são vistos como cargas indutivas pelo restante do sistema CA, existe uma tendência de queda do fator de potência. Uma questão importante na operação dos sistemas HVDC é referente ao suporte de reativos.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

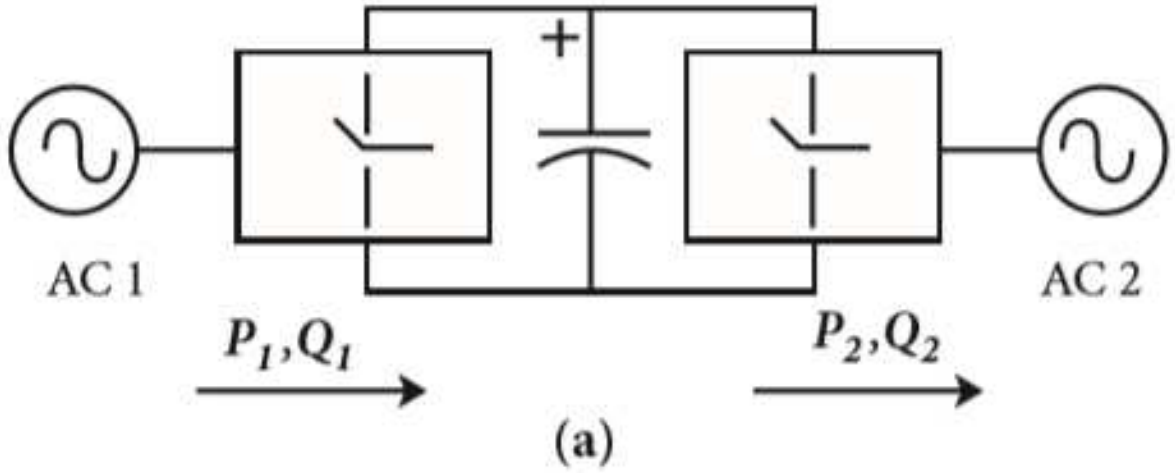
Seção 3.3 Sistemas HVDC com elo de tensão



Cada conversor pode absorver ou fornecer potência reativa para o sistema de forma independente e com o controle necessário.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.3 Sistemas HVDC com elo de tensão



A diferença com relação aos sistemas de elo de corrente, é a presença de um capacitor em paralelo com o lado CC do conversor.

Esse capacitor funciona como uma espécie de “porta de tensão”, o que também confere ao conversor o nome de “conversor fonte de tensão”

AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.3 Sistemas HVDC com elo de tensão

Os sistemas HVDC utilizando conversores fonte de tensão (do inglês, utiliza-se o acrônimo VSC – voltage source converter) normalmente utilizam modulação por largura de pulso (PWM).

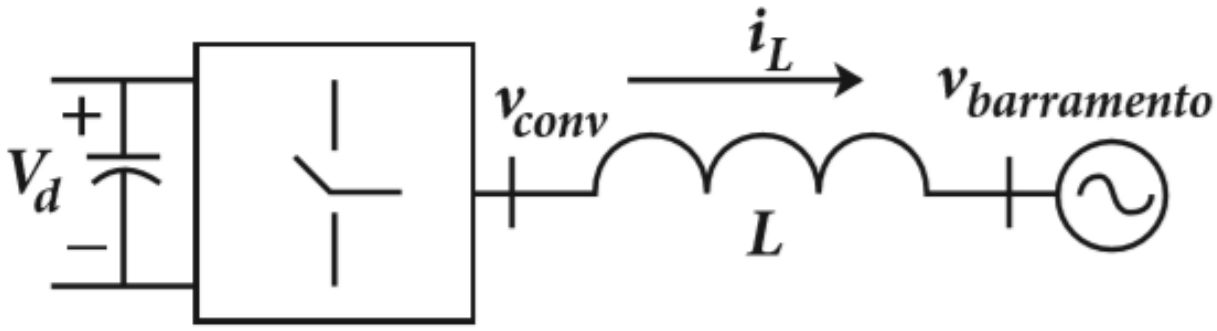
Foram incialmente empregados nos anos 90, sendo que de lá para cá houve grandes progressos nos valores nominais de tensão, tornando-os comparáveis aos conversores tiristorizados.

Os conversores fonte de tensão são normalmente do tipo autocomutáveis e utilizam transistores do tipo IGBT (Insulated-gate bipolar transistor).

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.3 Sistemas HVDC com elo de tensão

Os conversores com elo de tensão são baseados em chaveamento PWM e caracterizados por um lado de corrente contínua com um capacitor e de um lado de um sistema CA indutivo. A tensão contínua resultante é bem definida, mas a corrente CA é controlada pelo processo de modulação.



AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.3 Sistemas HVDC com elo de tensão

As técnicas de modulação PWM aplicadas na operação do conversor devem garantir uma onda senoidal com a menor distorção possível. Como os conversores apresentam chaves autocomutadas, podemos sumarizar as vantagens em relação ao método tradicional, usando conversores com elo de corrente conforme segue:

- São rápidos e independentes para o controle de fluxo de potência ativa e reativa.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.3 Sistemas HVDC com elo de tensão

As técnicas de modulação PWM aplicadas na operação do conversor devem garantir uma onda senoidal com a menor distorção possível. Como os conversores apresentam chaves autocomutadas, podemos sumarizar as vantagens em relação ao método tradicional, usando conversores com elo de corrente conforme segue:

- São rápidos e independentes para o controle de fluxo de potência ativa e reativa.
- Possuem capacidade de garantir a qualidade da onda gerada.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.3 Sistemas HVDC com elo de tensão

As técnicas de modulação PWM aplicadas na operação do conversor devem garantir uma onda senoidal com a menor distorção possível. Como os conversores apresentam chaves autocomutadas, podemos sumarizar as vantagens em relação ao método tradicional, usando conversores com elo de corrente conforme segue:

- São rápidos e independentes para o controle de fluxo de potência ativa e reativa.
- Possuem capacidade de garantir a qualidade da onda gerada.
- Não é necessário utilizar transformadores especiais, como no caso dos conversores com elo de corrente.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.3 Sistemas HVDC com elo de tensão

As técnicas de modulação PWM aplicadas na operação do conversor devem garantir uma onda senoidal com a menor distorção possível. Como os conversores apresentam chaves autocomutadas, podemos sumarizar as vantagens em relação ao método tradicional, usando conversores com elo de corrente conforme segue:

- Possuem imunidade sobre distúrbios na rede no processo de comutação.

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.3 Sistemas HVDC com elo de tensão

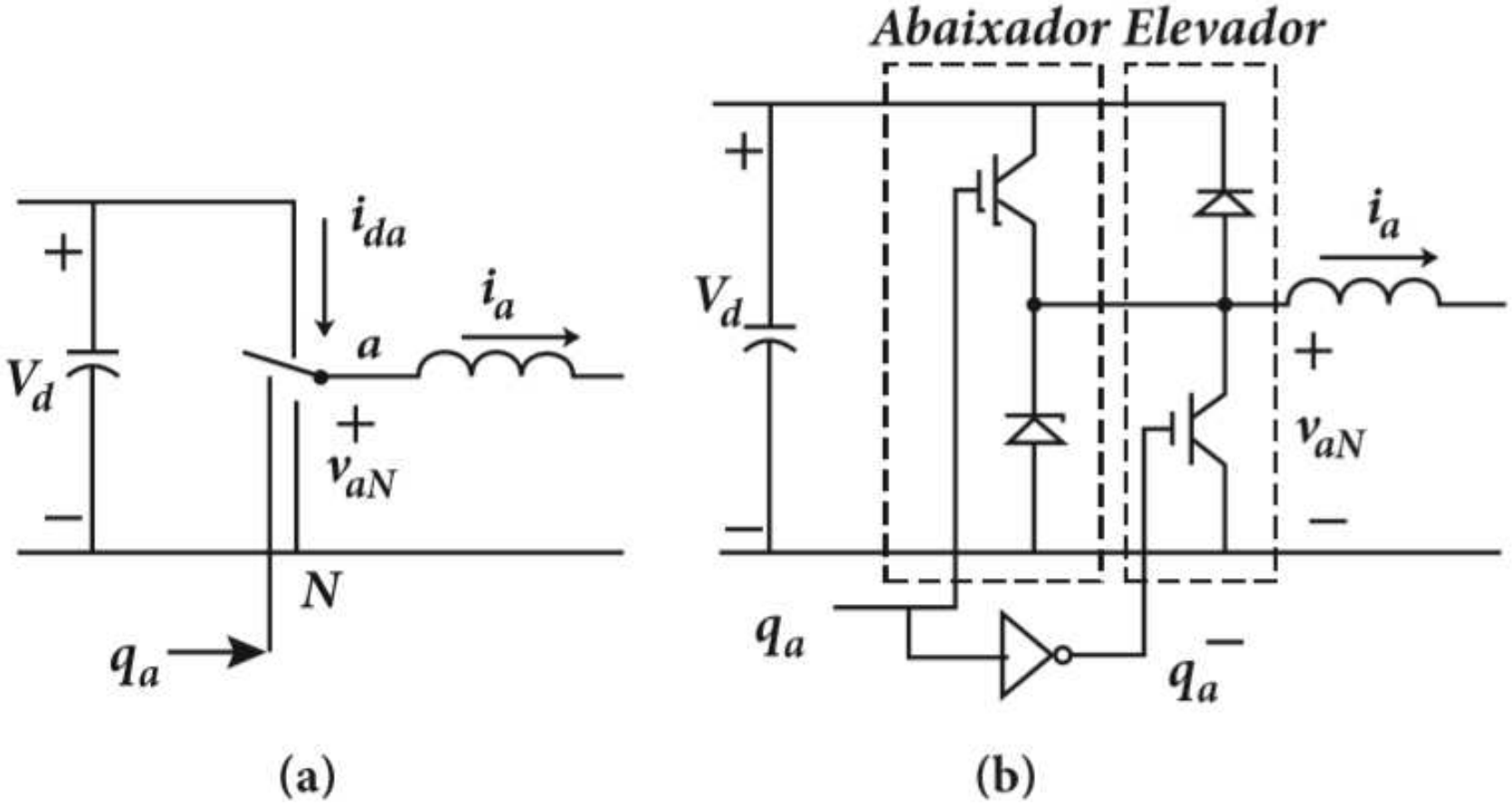
As técnicas de modulação PWM aplicadas na operação do conversor devem garantir uma onda senoidal com a menor distorção possível. Como os conversores apresentam chaves autocomutadas, podemos sumarizar as vantagens em relação ao método tradicional, usando conversores com elo de corrente conforme segue:

- Possuem imunidade sobre distúrbios na rede no processo de comutação.
- Conferem flexibilidade do controle, permitindo que ele seja operado como retificador ou inversor, sendo essas operações com fator de potência atrasado ou adiantado (operação em quatro quadrantes).

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.3 Sistemas HVDC com elo de tensão

Figura 3.23 | Funcionamento do conversor utilizando transistores

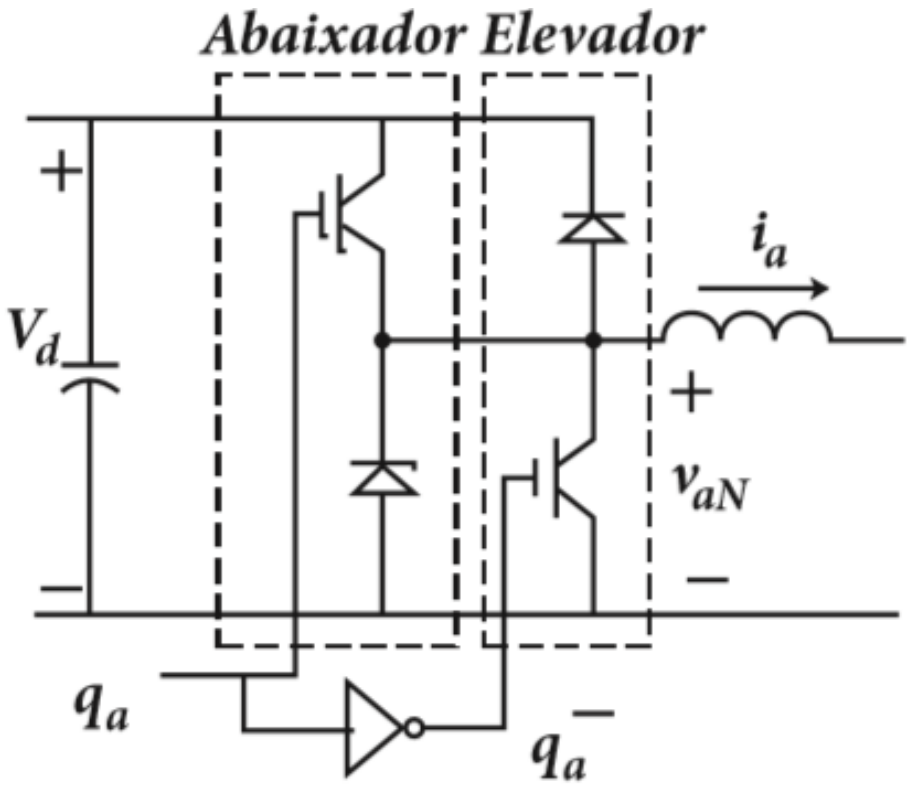


AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.3 Sistemas HVDC com elo de tensão



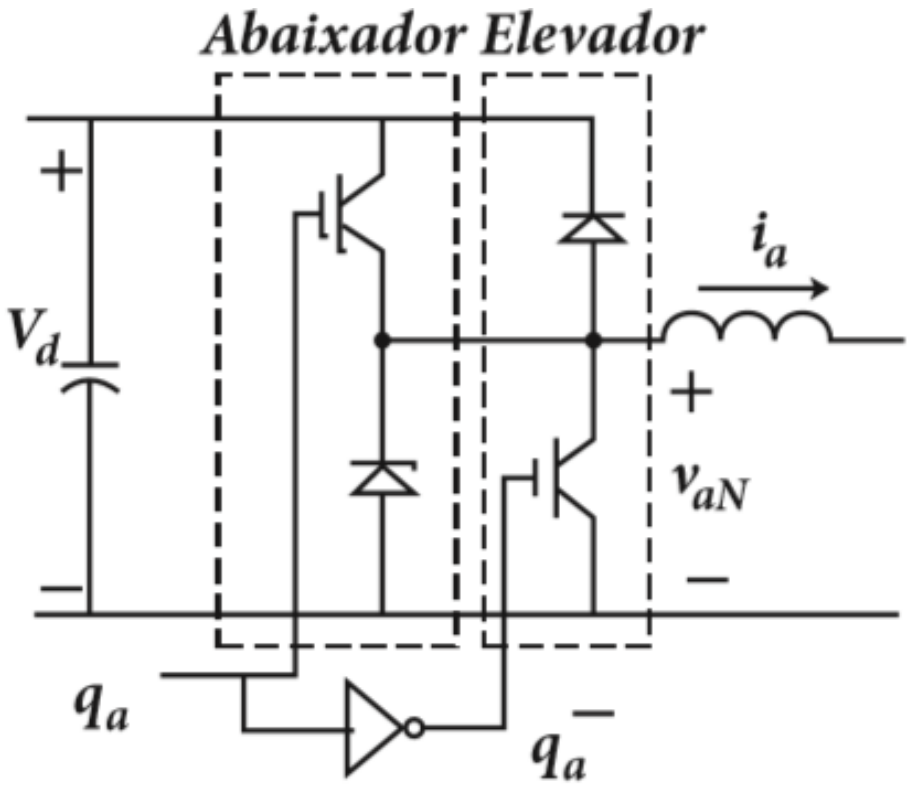
Quando o sinal é de nível alto, apenas o transistor superior conduz, e a corrente poderá então fluir no indutor de saída em ambas as direções através do transistor superior se essa for positiva ou através do diodo superior se for negativa.

AVALIAR

pitágoras

U3 - Sistemas de transmissão em corrente contínua (HVDC)

Seção 3.3 Sistemas HVDC com elo de tensão



Quando o sinal é de nível baixo a corrente de saída fluirá ou através do diodo inferior ou através do IGBT inferior.

AVALIAR

pitágoras

pitágoras

Sistemas Elétricos de Potência I

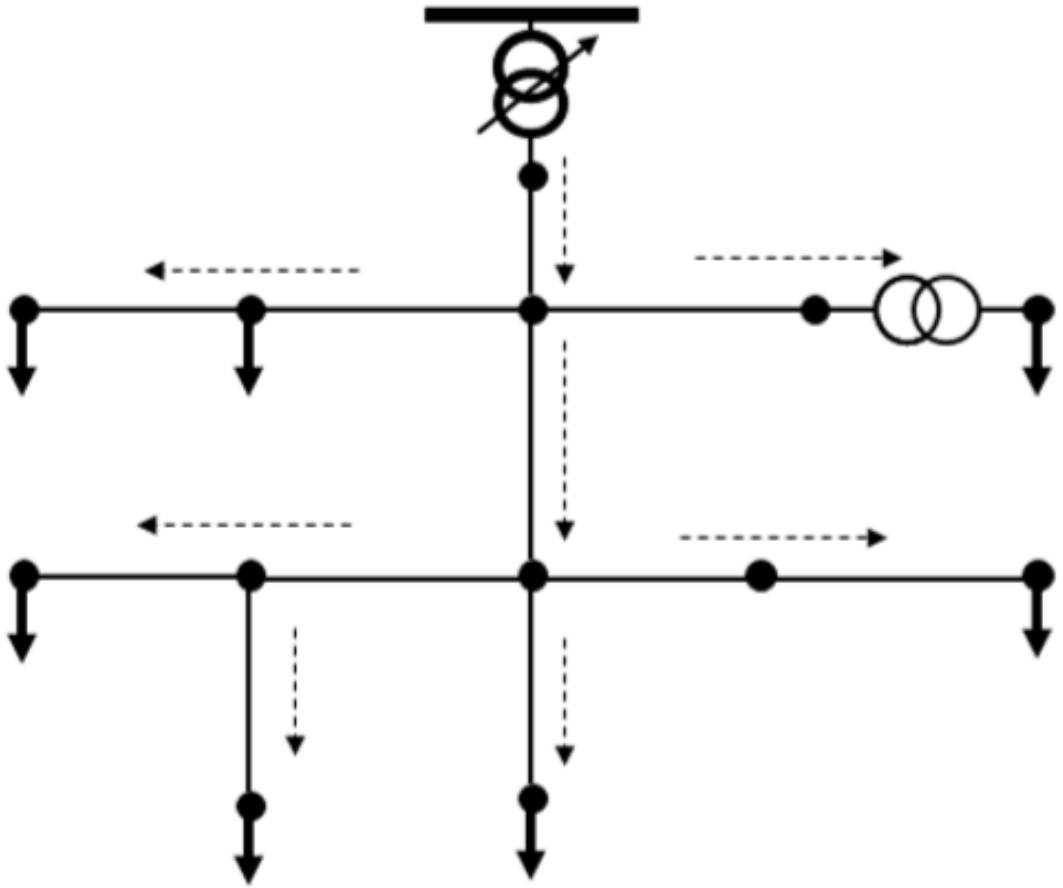
Professora Analéia Gomes

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.1 Motivações para a automação do sistema de distribuição de energia

Sistema de distribuição, na sua concepção.



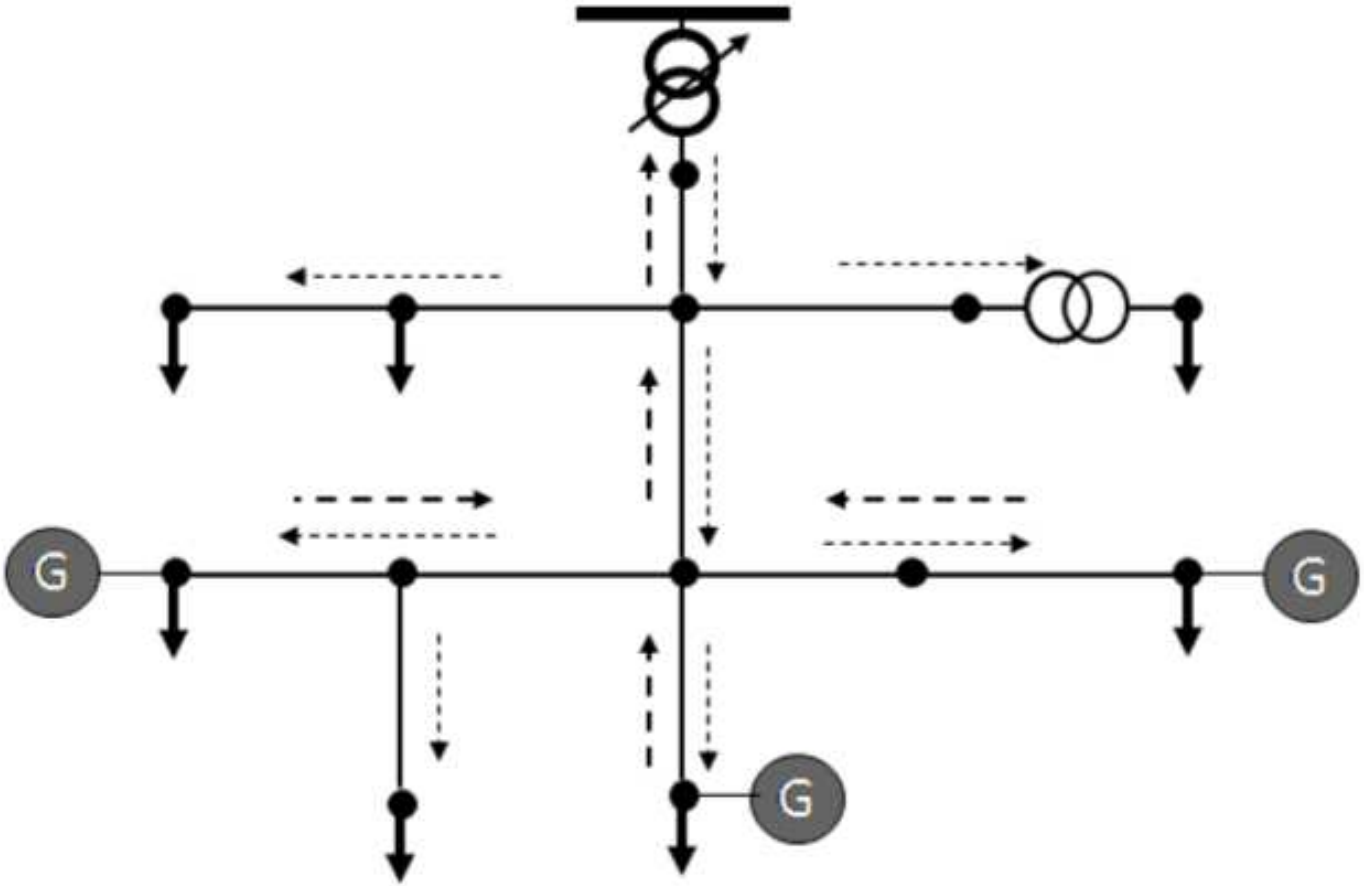
AVALIAR

pitágoras

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.1 Motivações para a automação do sistema de distribuição de energia

Sistema de distribuição, mudança de paradigma com geração distribuída



AVALIAR

pitágoras

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.1 Motivações para a automação do sistema de distribuição de energia

Uma característica importante dos geradores distribuídos diz respeito à intermitência das fontes de geração eólica e fotovoltaica.

Além dos geradores distribuídos, o comportamento das cargas também passa por modificações ao longo do tempo. Hoje em dia, com a entrada de outros recursos distribuídos ao longo do sistema, o perfil das cargas não é mais tão previsível como antes e impactam diretamente na operação dos sistemas de distribuição.



pitágoras

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.1 Motivações para a automação do sistema de distribuição de energia

Com a interligação dos sistemas e desregulamentação do setor, a interoperabilidade se fez necessária de modo a haver grandes investimentos em tecnologia, operação, manutenção, sistemas de proteção automatizados, etc.

No âmbito dos sistemas de distribuição, a desregulamentação do setor também trouxe requisitos de interrupções cada vez menores, o que contribuiu para a alocação de sistemas de proteção mais automatizados, utilizando religadores juntamente com elos fusíveis.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.1 Motivações para a automação do sistema de distribuição de energia

No contexto atual, com novas mudanças tanto em âmbito estrutural como em relação a novas regulamentações, a implementação de sistemas de gerenciamento da distribuição em algumas redes de distribuição, com o objetivo de aprimorar a confiabilidade do sistema frente às novas regulamentações, torna-se uma realidade.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

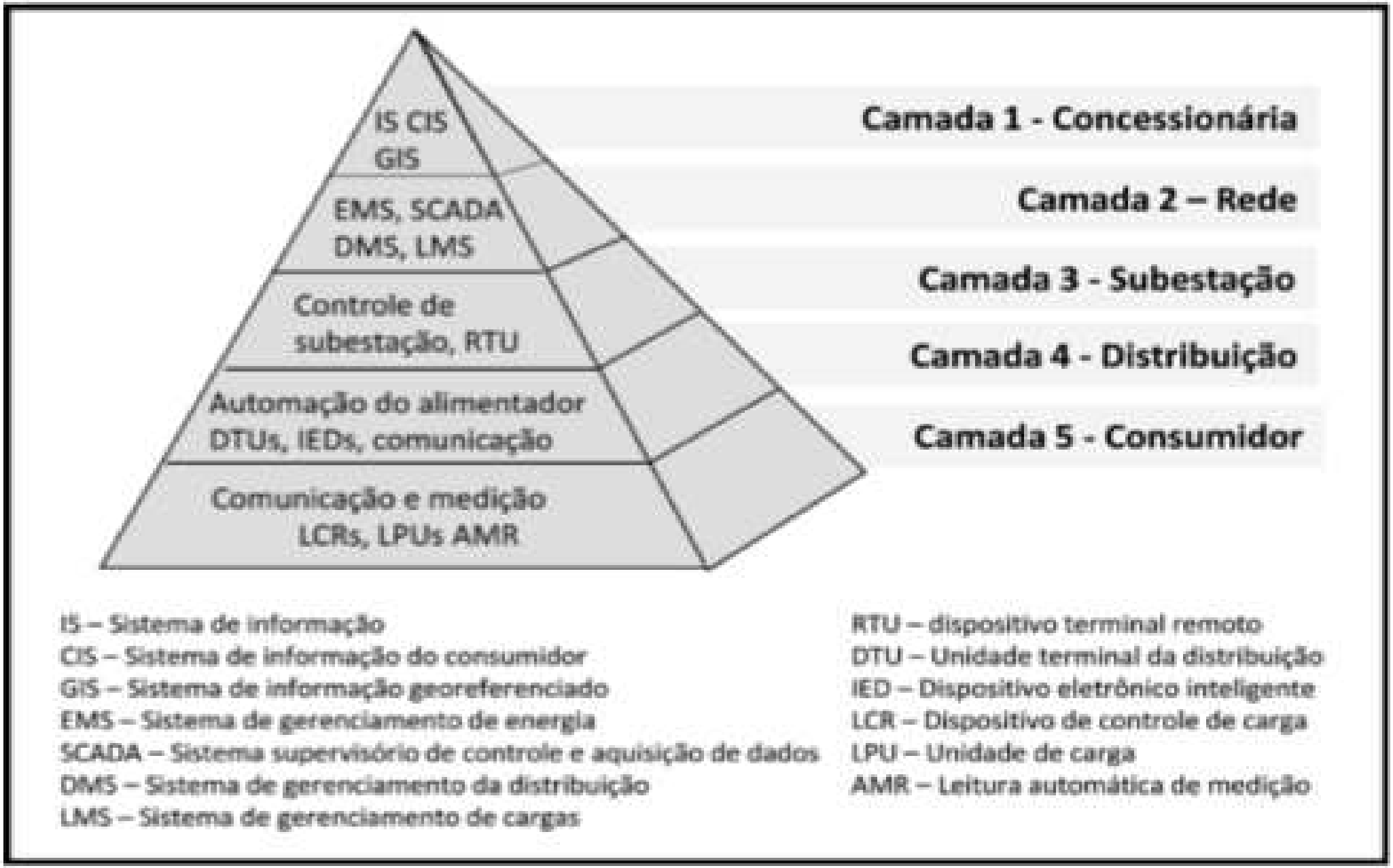
Seção 4.1 Motivações para a automação do sistema de distribuição de energia

Quadro 4.1 | Benefícios da automação dos sistemas elétricos de potência por camada hierárquica de controle

Camada hierárquica de controle	Redução de O&M	Postergação do aumento de capacidade da rede	Aumento de Confiabilidade	Novos serviços ao consumidor	Qualidade de Energia	Informações para engenharia e planejamento
Empresa e energia	X			X		X
Transmissão	X	X	X		X	X
Subestação	X	X	X		X	X
Distribuição	X	X	X		X	X
Consumidor	X	X	X	X	X	X

Fonte: Northcote-Green e Wilson (2007, p. 2).

Figura 4.2 | Pirâmide de camadas hierárquicas na automação dos sistemas elétricos de potência



Fonte: adaptada de Northcote-Green e Wilson (2007, p. 10).

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.1 Motivações para a automação do sistema de distribuição de energia

A automação da distribuição consiste em agregar um conjunto de tecnologias que permita à empresa de energia monitorar, coordenar e operar os componentes do sistema de distribuição remotamente e em tempo real. Assim, para que se consiga isso, a infraestrutura de comunicação é essencial.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.1 Motivações para a automação do sistema de distribuição de energia

Envolvendo o conceito de automação da distribuição, podemos citar dois itens (Northcote-Green, J. Wilson, R., 2007): o Sistema de Gerenciamento da Distribuição (ou do inglês Distribution Management Systems – DMS) e os Sistemas de Automação da Distribuição (Distribution automation Systems – DAS).

AVALIAR

pitágoras

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.1 Motivações para a automação do sistema de distribuição de energia

O DMS engloba um sistema bem mais amplo, envolvendo a centralização do gerenciamento da distribuição por meio de um sistema onde poderíamos até mesmo pensar em uma espécie de “sala de operações” como as já existentes para os sistemas de transmissão de energia.

Já o DAS diz respeito aos equipamentos que compõem um sistema que pode ser controlado remotamente, como, por exemplo, disjuntores, religadores e seccionalizadores que permitem a comunicação e operação remota. Logo, envolve a automação local e remota destes dispositivos (NORTHCOTE-GREEN; WILSON, 2007).

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.1 Motivações para a automação do sistema de distribuição de energia

Uma vez que os equipamentos serão previstos para uma automação do sistema, deve-se atentar para os requisitos básicos para que esta automação possa ser realizada de fato, tais como:

- As chaves devem ter capacidade de serem operadas em modo de controle remoto.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.1 Motivações para a automação do sistema de distribuição de energia

Requisitos básicos dos equipamentos:

- As chaves devem ter capacidade de serem operadas em modo de controle remoto.

- A tomada de decisão possa ser implementada tanto localmente, em dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs), como de forma centralizada, em um servidor do sistema de automação da distribuição, em combinação com tomadas de decisões local, remota e remota com intervenção humana.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.1 Motivações para a automação do sistema de distribuição de energia

Requisitos básicos dos equipamentos:

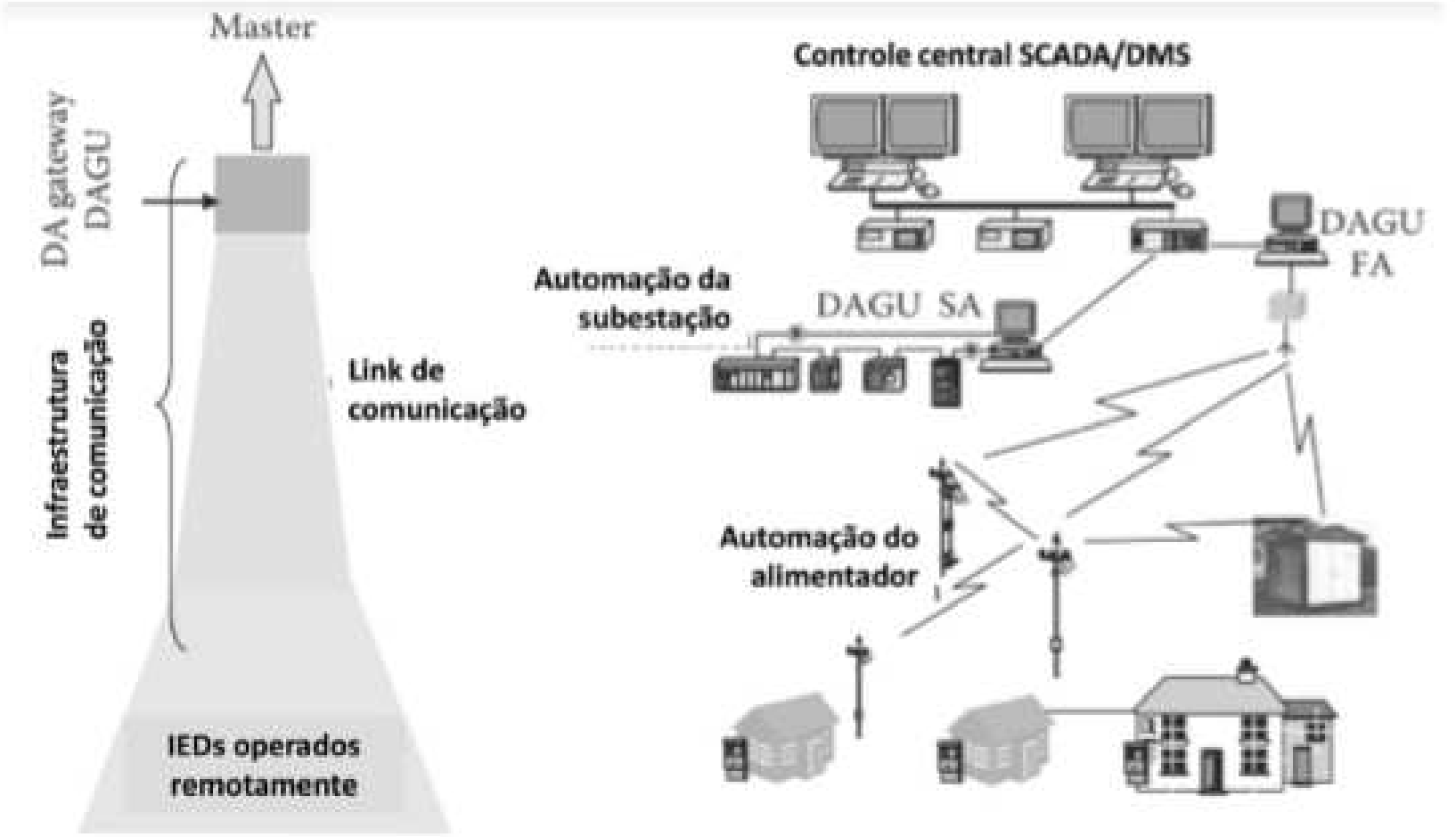
- As chaves devem ter capacidade de serem operadas em modo de controle remoto.

- A tomada de decisão possa ser implementada tanto localmente, em dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs), como de forma centralizada, em um servidor do sistema de automação da distribuição, em combinação com tomadas de decisões local, remota e remota com intervenção humana.

- A operação local deve ser possível tanto mecanicamente ou por meio de acionadores.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Figura 4.3 | Estrutura da automação em sistemas de distribuição



(a) Arquitetura generalizada

(b) Componentes típicos da automação da distribuição

AVALIAR

pitágoras

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

Um dos grandes desafios para se implementar a automação dos sistemas de distribuição diz respeito à observabilidade da rede (MONTICELLI, 1999).

Para garantir minimamente a observabilidade da rede, o que em linguagem de estimação de estado significa que deve existir um conjunto mínimo de medidas tal que favoreçam o cálculo das variáveis de estado através da metodologia de estimação de estado escolhida.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

Contudo, é importante, além de garantir a observabilidade da rede, garantir uma certa redundância no conjunto de medidas de forma a permitir processar os erros grosseiros de medição, eliminando medidas que possam adicionar erros grosseiros ao estado estimado e, muitas vezes, buscando restaurar a observabilidade da rede por meio de pseudomedidas sempre que necessário.

O termo observabilidade da rede está diretamente ligado à quantidade e distribuição de medidores e monitores ao longo da rede.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

Observabilidade na transmissão: presença de medição e redundância de informações.

Observabilidade na distribuição: deficiência de medidores e de redundância de informações.

Assim, a formação de uma base para a automação da distribuição envolve também preparar as bases para um monitoramento em tempo real do sistema de distribuição.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

Sistemas de Transmissão

O sistema supervisório de aquisição de dados, também conhecido como SCADA, monitora em tempo real e, juntamente com o avanço nas tecnologias computacionais, permite que as ações de controle e a tomada de decisão sejam implementadas. Neste tipo de operação, as funcionalidades de controle podem ser divididas em três grupos, conforme a seguir (NORTHCOTEGREEN; WILSON, 2007):

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

SCADA: Neste tipo de operação, as funcionalidades de controle podem ser divididas em três grupos, conforme a seguir (NORTHCOTEGREEN; WILSON, 2007):

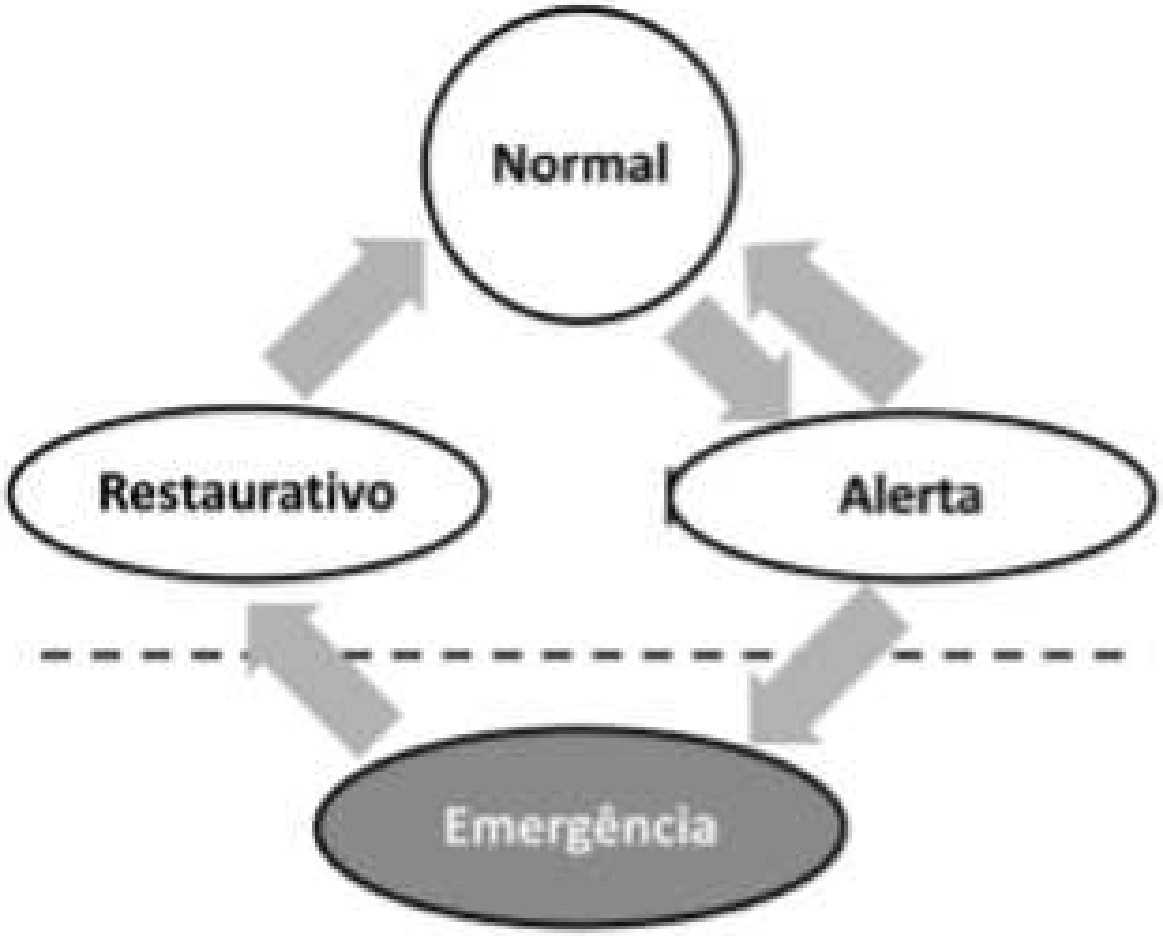
- Operação instantânea: Envolve a monitoração em tempo real das demandas de carga do sistema, despacho de geração, fluxos de carga e níveis de tensão nas barras. Os valores monitorados destas variáveis são sempre comparados com os limites operativos e estabelecidos por regulamentos e normas, sendo que qualquer desvio de operação com relação a estes limites deve ter ações tomadas para que se retorne à operação normal do sistema.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

- Operação instantânea:

Figura 4.5 | Estados de operação do sistema elétrico de potência



AVALIAR

pitágoras

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

SCADA: Neste tipo de operação, as funcionalidades de controle podem ser divididas em três grupos, conforme a seguir (NORTHCOTEGREEN; WILSON, 2007):

- Planejamento da operação: Compreende os planejamentos de curto prazo (poucas horas) e longo prazo (alguns meses). Um dos fatores cruciais: previsão de carga. Exige maior quantidade de monitoramento, não somente nas subestações de distribuição, como também ao longo do alimentador e nos pontos de consumo.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

SCADA: Neste tipo de operação, as funcionalidades de controle podem ser divididas em três grupos, conforme a seguir (NORTHCOTEGREEN; WILSON, 2007):

- Reporte da operação: O reporte da operação reflete a necessidade de manter um banco com as informações da estatística de performance da operação do sistema, dados sobre distúrbios e faltas, níveis de carregamento, entre outros que são relevantes para as fases de planejamento e outras funções.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

O Sistema de Gerenciamento da Distribuição (DMS) tem o foco em um centro de controle, normalmente implementado em uma sala de controle, que fornece ao operador uma visão geral de operação da rede. Neste centro de controle, as ações de controle remoto e controle local (ou mesmo manual) são monitoradas através de uma interface homem máquina (HMI).

O Sistema de Automação da Distribuição (DAS) se encaixa como um subgrupo do Sistema de Gerenciamento da distribuição, uma vez que diz respeito aos equipamentos instalados ao longo da rede, tendo sua operação realizada local ou remotamente e com a comunicação ou não da informação ao centro de controle.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

Para se alcançar o nível de controle da transmissão no sistema de distribuição algumas alternativas às medições convencionais vêm sendo estudadas e implementadas para fins de desenvolvimento de aplicações automáticas para os sistemas de distribuição.

Dois tipos de medidores que podem ser de grande valia para realizar a automação dos sistemas de distribuição são os medidores eletrônicos inteligentes (Smart Meters) e o estudo sobre a possibilidade de implementação de medidores fasoriais (micro-PMUs) ao longo da distribuição.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

Medidores eletrônicos inteligentes (Smart Meters)

Um dos principais dispositivos para consolidar uma infraestrutura de medição inteligente (AMI e AMR) são os medidores eletrônicos. Estes medidores são utilizados para medição e faturamento de energia principalmente, mas com uma tecnologia que permite a comunicação e o uso de dados com potencial utilização pelas concessionárias de energia para implementação das ações de controle.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

Medidores fasoriais para distribuição

A tecnologia de sincronofasores foi concebida exclusivamente para monitoramento em tempo real do sistema de transmissão de energia elétrica. Também chamados de medidores PMUs (Phasor Metering Unit), este medidor utiliza o sistema GPS como referência para medir os fasores de tensão e correntes com uma extrema precisão para avaliar a estabilidade dos sistemas de transmissão.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

Medidores fasoriais para distribuição

Com o aumento das incertezas postas pela geração distribuída e recursos distribuídos ao longo dos sistemas de distribuição, é esperado que problemas de instabilidade também possam ocorrer nestas redes, o que levou a um desenvolvimento de PMUs dedicados aos sistemas de distribuição, também chamados de micro-PMUs (von Meier, A., et al., 2015).

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.2 Monitoramento das redes de distribuição

Medidores fasoriais para distribuição

Os micro-PMUs são capazes de armazenar, analisar e comunicar medidas fasoriais de tensão e corrente com alta precisão, necessária para as funcionalidades que são requeridas no controle automático dos sistemas de distribuição, podendo contribuir, inclusive, com a implementação de estimadores de estado neste tipo de redes.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Em termos gerais, um sistema SCADA moderno deve compreender as seguintes aplicações:

- Aquisição de dados
- Monitoramento e processamento de eventos
- Controle
- Armazenamento e análise de dados
- Aplicações de suporte à tomada de decisões
- Relatórios

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Algumas das principais funções para automação da distribuição são as seguintes:

- Análise de conectividade da rede
- Segurança para manutenção
- Estimador de estado
- Aplicações de fluxo de carga
- Controle Volt-VAR
- Aplicações de corte de carga
- Gerenciamento de faltas e restauração do sistema
- Balanço de carga via reconfiguração de rede

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Análise de conectividade da rede

A análise de conectividade é uma funcionalidade específica para operadores que ajuda o mesmo a identificar e localizar uma parte da rede ou um determinado elemento da rede com mais facilidade. Ela faz a análise requerida e mostra a alimentação para vários pontos de carga. Baseado no status de todas as chaves da rede e dispositivos que afetam a topologia da rede modelada, a topologia corrente da rede é determinada. Esta funcionalidade também auxilia o operador em conhecer o estado operativo da rede de distribuição, indicando quando a rede é radial ou malhada, ou se existem paralelismos.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Segurança para manutenção

Uma das atividades realizadas na manutenção dos equipamentos e da rede de distribuição como um todo diz respeito ao chaveamento adequado de forma a isolar a parte da rede que deve passar pela manutenção. Os sistemas de gerenciamento da distribuição devem dar suporte a esta ação, de forma a validar as programações de chaveamento utilizando o modelo da rede. A programação dos chaveamentos pode combinar operações de chaveamentos remotos e manuais (*on-site*). O modelo de conectividade da rede e os diagramas associados a este modelo devem sempre ser mantidos atualizados.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Estimador de estado

O estimador de estado é uma parte integral dos sistemas de monitoramento e controle para os sistemas de transmissão. As variáveis de interesse são indicativos de parâmetros como os limites de operação, a saúde dos equipamentos e determinam se deve ou não haver a intervenção do operador na operação da rede. Os estimadores de estado permitem o cálculo destas variáveis de interesse com uma alta confiabilidade apesar do fato de que as medidas existentes na rede podem conter erros ou serem perdidas.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Aplicações de fluxo de carga

O estudo do fluxo de carga é uma importante ferramenta de análise numérica aplicada a sistemas de energia. O fluxo de carga utiliza notações simplificadas, como o diagrama unifilar, e foca em várias formas de potência AC ao invés de tensões e correntes. Ele analisa os sistemas de potência em regime permanente de operação com o objetivo de obter os valores de tensão e ângulo nas barras e os fluxos de potência nos ramos com base nas potências ativas e reativas em cada barra do sistema, sejam elas provenientes de cargas ou geradores.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Controle Volt-VAR

O controle Volt-VAR se refere ao processo de gerenciar os níveis de tensão e potência reativa ao longo do alimentador de distribuição. Estas quantidades são controladas, pois existe uma relação entre o fluxo de potência reativa nas linhas com as quedas de tensão nestas linhas. Os equipamentos que injetam potência reativa na rede podem ser controlados de forma a minimizar estas quedas de tensão, além dos equipamentos já existentes que controlam os níveis de tensão no alimentador, como os reguladores de tensão, por transformadores LTC (Load Tap Changers) e Banco de Capacitores.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Controle Volt-VAR

Para implementar o esquema de controle Volt-VAR da forma como requerida pela concessionária, uma sugestão é realizar os seguintes passos para identificação do problema e implementação do sistema:

1) Identificar quais e quantos equipamentos que a empresa possui e que possam ser controlados remotamente (Reguladores de tensão, LTCs e Bancos de capacitores).

2) Identificar qual a infraestrutura de comunicação que a empresa dispõe para realizar a comunicação da informação destes equipamentos. Caso a empresa não possua infraestrutura de comunicação, deverá investir nisso.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Controle Volt-VAR

Para implementar o esquema de controle Volt-VAR da forma como requerida pela concessionária, uma sugestão é realizar os seguintes passos para identificação do problema e implementação do sistema:

3) Identificar se a empresa possui outros equipamentos que possam injetar potência reativa na rede já instalados ou não.

4) Fazer um estudo de otimização para identificar a alocação ótima dos equipamentos ao longo da rede.

5) Implementar um sistema de controle ótimo com os dados recebidos dos equipamentos no sistema SCADA ou equivalente.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Aplicações de corte de carga

Nos sistemas de distribuição, o corte de carga pode ocorrer devido às instabilidades ou condições imprevistas devido às características inerentes ao sistema, tais como os múltiplos pontos de injeção de carga e a demanda flutuante. As instabilidades ocorrem normalmente devido a oscilações devido a faltas e falhas de esquema de proteção. Um esquema de corte de cargas e restauração é vital para uma situação em que o sistema passe de uma operação normal para um estado de emergência.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Gerenciamento de faltas e restauração do sistema

A confiabilidade e qualidade do suprimento de energia é um parâmetro que deve ser assegurado pela concessionaria. Assim, ela deve reduzir ao máximo a duração dos períodos de interrupção de forma a atender os índices de qualidade requeridos. Assim, um esquema automatizado de gerenciamento de faltas é de extrema importância. Os dois requisitos mínimos deste sistema são: gerenciamento de chaveamentos e plano de reconfiguração.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Balanço de carga via reconfiguração de rede

Balanço de carga por meio da reconfiguração do alimentador é uma aplicação essencial para as concessionárias onde elas possuem múltiplos alimentadores atendendo a uma área muito congestionada. Para fazer o balanço de cargas na rede o operador redireciona das cargas para outras partes da rede. Um esquema de gerenciamento de cargas no alimentador é necessário para permitir que a entrega de energia seja coordenada no sistema de distribuição, identificando áreas de interesse em que o operador deve ser advertido a focar a atenção de forma eficiente. Isso permite uma correção mais rápida de problemas existentes e abre a possibilidade de evitar problemas futuros, levando ao aumento da confiabilidade e melhora da performance da rede.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Previsão de cargas

A previsão de cargas em sistemas de distribuição fornece uma interface estruturada para criar, gerenciar e analisar as previsões de carga. Os modelos precisos para previsão de cargas são essenciais para a operação e planejamento de uma concessionária.

A previsão de carga é classificada em termos de diferentes durações de planejamento. Os planejamentos de curto prazo contemplam a previsão de carga em um período de um dia. Para planejamentos de médio prazo, utiliza-se o horizonte de um dia a um ano. Os planejamentos de longo prazo se baseiam em um horizonte de um a 10 anos.

Para estimar a carga precisamente em um ano, deve-se considerar vários fatores, como clima, radiação solar, população, renda per capita de consumidores residenciais, entre outros fatores.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Medidores eletrônicos inteligentes (Smart Meters)

Um dos principais dispositivos para consolidar uma infraestrutura de medição inteligente (AMI e AMR) são os medidores eletrônicos. Estes medidores são utilizados para medição e faturamento de energia principalmente, mas com uma tecnologia que permite a comunicação e o uso de dados com potencial utilização pelas concessionárias de energia para implementação das ações de controle.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Medidores fasoriais para distribuição

A tecnologia de sincronofasores foi concebida exclusivamente para monitoramento em tempo real do sistema de transmissão de energia elétrica. Também chamados de medidores PMUs (Phasor Metering Unit), este medidor utiliza o sistema GPS como referência para medir os fasores de tensão e correntes com uma extrema precisão para avaliar a estabilidade dos sistemas de transmissão.

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Medidores fasoriais para distribuição

Com o aumento das incertezas postas pela geração distribuída e recursos distribuídos ao longo dos sistemas de distribuição, é esperado que problemas de instabilidade também possam ocorrer nestas redes, o que levou a um desenvolvimento de PMUs dedicados aos sistemas de distribuição, também chamados de micro-PMUs (von Meier, A., et al., 2015).

U4 - Automação dos sistemas de distribuição de energia

Seção 4.3 O sistema de gerenciamento da distribuição e suas funções

Medidores fasoriais para distribuição

Os micro-PMUs são capazes de armazenar, analisar e comunicar medidas fasoriais de tensão e corrente com alta precisão, necessária para as funcionalidades que são requeridas no controle automático dos sistemas de distribuição, podendo contribuir, inclusive, com a implementação de estimadores de estado neste tipo de redes.

kroton

paixão por educar

Anhanguera fama pitágoras UNIASSELVI unic UNIDERP unime UNIRONDON unopar